



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

**«Дальневосточный федеральный университет»
(ДВФУ)**

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Департамент математического и компьютерного моделирования

Винницкая Дина Сергеевна

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

бакалаврская работа

вид ВКР

**«РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРАХОВЫХ РИСКОВ
В СИСТЕМЕ ОСАГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГИБРИДНОГО ПОДХОДА
И ТЕЛЕМАТИЧЕСКИХ ДАННЫХ»**

по направлению подготовки 02.03.01 Математика и компьютерные науки
«Сквозные цифровые технологии»

Владивосток
2026

В материалах данной выпускной квалификационной работы не содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и сведения, подлежащие экспортному контролю

Уполномоченный по экспортному контролю

_____ подпись _____ и. о. фамилия
« _____ » _____ 2026 г.

Защищена в ГЭК с оценкой

Секретарь ГЭК
_____ А.С. Кузьмин _____
подпись И.О. Фамилия

« _____ » _____ 2026 г.

Автор работы _____, подпись

группа Б9122-02.03.01сцт

« _____ » _____ 2026 г.

Руководитель ВКР, ассистент
Департамента математического и
компьютерного моделирования ИМКТ
ДВФУ
должность, ученое звание

_____ К.С. Кузнецов _____
подпись и. о. фамилия

« _____ » _____ 2026 г.

«Допустить к защите»
Директор Департамента математического
и компьютерного моделирования ИМКТ
ДВФУ, доцент
ученая степень, ученое звание

_____ А. А. Сущенко _____
подпись и. о. фамилия

« _____ » _____ 2026 г.

АННОТАЦИЯ

Данная выпускная квалификационная работа посвящена разработке интеллектуальной системы прогнозирования страховых рисков и динамического расчета страховых тарифов в автостраховании на основе методов машинного обучения.

В ходе работы был проведен анализ традиционных методов, нацеленных на оценку рисков и обоснована необходимость перехода к вероятностной модели прогнозирования. В качестве основополагающего алгоритма был выбран CatBoost, который обеспечивает высокую точность в работе с категориальными признаками и гетерогенными данными. Разработана математическая модель бинарной классификации и формула динамического расчета коэффициента бонус-малус на основе предсказанной вероятности ДТП. Реализованы программные модули предобработки данных, обучения модели и расчета страхового тарифа с веб-интерфейсом, а тестирование модели метриками качества классификации подтвердило её предсказательную способность и чувствительность к ключевым факторам риска.

Разработанное решение может быть применено в сфере автострахования для внедрения персонализированного ценообразования, которое повысит точность оценки рисков и оптимизирует тарифную политику данной области.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	2
СОДЕРЖАНИЕ	3
ВВЕДЕНИЕ.....	6
ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	11
1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ	22
1.1 Модели, используемые для расчета страховых тарифов.....	22
1.2 Методы машинного обучения в мировой практике страхования	23
1.3 Особенности российской практики страхования и система бонус-малус	26
1.4 Математическое обоснование необходимости применения методов машинного обучения	27
1.5 Методы машинного обучения в данной работе.....	31
1.6 Выводы по главе.....	32
2 РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ СТРАХОВЫХ РИСКОВ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ	34
2.1 Описание данных и их подготовка.....	34
2.1.1 Источники данных	34
2.1.2 Структура признаков	35
2.1.3 Методы очистки и нормализации данных.....	39
2.2 Определение факторов, влияющих на вероятность ДТП	40
2.2.1 Генерация производных признаков	40
2.3 Разработка модели прогнозирования аварийности	41
2.3.1 Архитектурная структура модели	42
2.3.2 Этапы построения модели.....	44
2.3.3 Анализ важности признаков	48
2.4 Тестирование модели и анализ результатов.....	50
2.4.1 Метрики оценки качества и результаты тестирования	50

2.4.2 Анализ зависимости тарифов от ключевых факторов риска ..	52
2.4.3 Интерпретация результатов и практическая значимость	53
2.5 Реализация веб-интерфейса	54
2.5.1 Проектирование пользовательского интерфейса и прототипирование	54
2.5.2 Архитектура веб-приложения и механизмы межкомпонентного взаимодействия.....	57
2.5.3 Разработка серверной части и интеграция с моделью машинного обучения.....	61
2.5.4 Реализация клиентской части и механизмов визуализации данных	70
2.5.5 Пользовательские сценарии и функциональное тестирование интерфейса	73
2.6 Выводы по главе.....	78
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	79
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	81
Приложение А — ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ МОДЕЛИ.....	84
Приложение Б — ГЕНЕРАЦИЯ ПРИЗНАКОВ И ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ	85
Приложение В — ОБРАБОТКА ПРИЗНАКОВ И ОБУЧЕНИЕ САТВОOST	86
Приложение Г — ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПОРОГА КЛАССИФИКАЦИИ	88
Приложение Д — СЕРИАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ	89
Приложение Е — ВАЖНОСТЬ ПРИЗНАКОВ МОДЕЛИ	90
Приложение Ж — МАТРИЦА ОШИБОК (CONFUSION MATRIX)	91
Приложение З — ROC-КРИВАЯ МОДЕЛИ	92
Приложение И — ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАЖНОСТИ ПРИЗНАКОВ	93
Приложение К — ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ.....	94
Приложение Л — ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	95
Приложение М — СТРАНИЦА ДОКУМЕНТАЦИИ.....	96

Приложение Н — ФОРМА ВВОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ	98
Приложение О — СТРАНИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА	99
Приложение П — ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ FLASK-ПРИЛОЖЕНИЯ.....	100
Приложение Р — МАРШРУТЫ СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ	101
Приложение С — ОБРАБОТКА POST-ЗАПРОСОВ.....	105
Приложение Т — ФУНКЦИИ ЭКСПОРТА РЕЗУЛЬТАТОВ	106
Приложение У — CSS-СТИЛИ ИНТЕРФЕЙСА	110
Приложение Ф — HTML-СТРУКТУРА ФОРМЫ ВВОДА.....	113
Приложение Х — ГРАФИК СРАВНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ КБМ	114
Приложение Ц — ПРИМЕР CSV-ФАЙЛА С РЕЗУЛЬТАТАМИ.....	115

ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время, на фоне активной цифровизации и глобальной автоматизации финансовой отрасли и усиления конкурентной борьбы в сегменте автострахования, вопросы, касающиеся точного прогнозирования страховых рисков и научно обоснованного расчета тарифов, выходят на первый план, становясь определяющим фактором устойчивого развития и финансовой стабильности страховых организаций. В связи с ежегодным заключением договоров обязательного и добровольного страхования миллионами водителей, формируется постоянно растущий объем данных о страховых случаях, поведенческих факторах водителей, характеристиках транспортных средств, требующий детализированный, структурированный анализ для принятия взвешенных, обоснованных управленческих решений.

Формируется ряд фундаментальных проблем, вызванных тем, что существующие технологические решения в области актуарных расчетов в полной мере не удовлетворяют критериям и требованиям современного страхового рынка.

Во-первых, наблюдается методологическая ограниченность традиционных подходов, а именно: страховые организации вынуждены использовать статические формулы с фиксированными коэффициентами, основанные на линейных зависимостях между признаками и уровнем риска. Такой процесс не учитывает нелинейный характер реальных взаимосвязей и приводит к искажению прогнозов, особенно при работе со сложными, неоднозначными профилями клиентов.

Во-вторых, традиционные бонус-малус системы и регрессионные модели не учитывают корреляцию между факторами риска, что приводит к упрощённой оценке и значительному снижению точности тарифов. Не менее важные данные, такие как стиль вождения, погодные условия, плотность трафика в населенном пункте и технические характеристики автомобиля, обычно не используются в

полной мере, что ограничивает возможность персонализированной, точной оценки риска.

В-третьих, существующие методы не обладают способностью к динамической адаптации, а именно тарифы: пересматриваются редко и носят сугубо статичный характер, что, в свою очередь, не позволяет адаптироваться к изменяющимся поведенческим характеристикам водителя. Динамика улучшения или, наоборот, ухудшения стиля вождения не отражается на тарифе до следующего отчетного периода, а новые риски, связанные с изменениями в инфраструктуре или автомобильных технологиях, учитываются с существенной, значимой задержкой. Таким образом, на данный момент на рынке отсутствует универсальная, адаптивная и технологически развитая система, обеспечивающая переход от дискретных классов бонус-малус к вероятностной оценке индивидуального риска с учётом нелинейных взаимодействий между факторами безопасности дорожного движения.

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность реализации модульной программной системы, которая обеспечивает полный цикл обработки страховых данных, используя алгоритмы градиентного бустинга и поддерживая идею персонализированного расчета тарифа.

Проблематика прогнозирования страховых рисков исследуется в работах как зарубежных, так и отечественных деятелей науки. Весомый вклад в развитие методов актуарного анализа внесли фундаментальные исследования в области теории риска, математической теории страхования и основ страховой математики. Современные подходы к оценке финансовых рисков рассмотрены в ряде работ, посвящённых моделированию неопределённости и управлению рисками в страховой сфере. Особое внимание в последние годы уделяется применению алгоритмов машинного обучения, в частности методов градиентного бустинга, таких как CatBoost, которые демонстрируют высокую эффективность при работе с гетерогенными данными, содержащими как числовые, так и категориальные признаки. В то же время вопросы

проектирования интегрированных систем машинного обучения для автострахования, объединяющих алгоритмы классификации с механизмами динамического ценообразования и ориентированных на практическое внедрение в российские страховые компании, остаются недостаточно проработанными.

Цель работы — реализация интеллектуальной системы прогнозирования страховых рисков и расчета страхового тарифа в автостраховании на основе машинного обучения.

Для достижения поставленной цели необходимо решить комплекс взаимосвязанных задач:

1. провести анализ традиционных актуарных методов и систем бонус-малус для выявления их ограничений;
2. исследовать эффективность алгоритмов классификации и обосновать выбор модели CatBoost;
3. разработать методику предварительной обработки входных данных, включающую очистку выбросов, нормализацию числовых признаков и автоматическое кодирование категориальных переменных;
4. реализовать алгоритм генерации производных признаков, учитывающий нелинейные взаимодействия между возрастом водителя, стажем вождения и историей страховых обращений;
5. разработать программный модуль динамического расчета страхового тарифа, трансформирующий предсказанную вероятность риска в финансовый показатель с использованием коэффициента чувствительности;
6. разработать веб-интерфейс на базе Flask для взаимодействия с пользователем, обеспечивающий ввод параметров водителя и транспортного средства через форму и загрузку файлов;
7. разработать программный конвейер обработки данных, объединяющий этапы предобработки, загрузки обученной модели и получения прогноза в единый автоматизированный процесс;

8. оценить качество модели с использованием метрик ассигасы, precision, recall и F1-меры.

Объектом исследования является процесс управления страховыми рисками в сфере автострахования.

Предметом исследования выступают математические методы и алгоритмы машинного обучения, направленные на прогнозирование вероятности наступления страховых случаев и расчет персонализированных страховых тарифов.

Методы исследования

В работе используются методы математической статистики и теории вероятностей для анализа данных и оценки рисков, алгоритмы машинного обучения с учителем, в частности градиентный бустинг на базе CatBoost, методы разведочного анализа данных для выявления корреляции между признаками, методы кросс-валидации для оценки обобщающей способности модели, метрики качества классификации для сравнительного анализа, а также методы визуализации данных для интерпретации результатов моделирования.

Практическая значимость работы определяется возможностью применения разработанной модели в реальных страховых компаниях для повышения точности оценки рисков, оптимизации тарифной политики и внедрения персонализированных страховых продуктов. Интеграция интеллектуальной системы прогнозирования позволит страховым компаниям сократить количество необоснованных выплат, повысить точность оценки профилей клиентов и усилить доверие к страховой системе за счет более прозрачного, чуткого и справедливого ценообразования.

Структура работы.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и приложений.

В первой главе проводится анализ предметной области автострахования: формализуется задача прогнозирования страховых рисков, выполняется обзор

традиционных актуарных методов, систем бонус-малус и современных подходов на основе машинного обучения, а также сравнительный анализ существующих программных решений. По результатам анализа обосновывается выбор алгоритма CatBoost для решения задачи бинарной классификации и формулируются требования к разрабатываемой системе.

Во второй главе описывается разработка прогнозной модели: этапы подготовки и предобработки данных, архитектурная структура модели, процесс обучения классификатора, тестирование метриками качества (accuracy, precision, recall, F1), а также реализация веб-интерфейса для динамического расчета страховых тарифов на основе предсказанной вероятности ДТП.

ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

Термины и определения

Актuarные модели — математические и статистические инструменты, используемые для оценки рисков, прогнозирования финансовых последствий неопределённостей, а также для расчёта страховых взносов, управления активами и обязательствами в различных сферах, прежде всего в страховании.

Аддитивный принцип — метод расчета ожидаемых убытков, при котором итоговая стоимость формируется как сумма произведений вероятностей различных страховых событий на соответствующие выплаты.

Бонус-малус система (БМС) — механизм индивидуализации страхового тарифа на основе страховой истории клиента, предусматривающий применение скидок за безаварийную езду и надбавок за наличие страховых выплат; в работе рассматривается как традиционный метод, подлежащий оптимизации средствами машинного обучения.

Бутстрэппинг (Bootstrap) — статистический метод повторной выборки с возвращением, используемый для оценки точности выборочных оценок; в алгоритме Random Forest применяется для декорреляции отдельных деревьев.

Бернуллиевское распределение — дискретное распределение вероятностей случайной величины, принимающей два возможных значения (0 и 1); используется в работе для моделирования целевой переменной в задаче бинарной классификации.

Бинарная кросс-энтропия — функция потерь, используемая в задачах бинарной классификации для оценки расхождения между предсказанными вероятностями и истинными метками классов; минимизация данной функции эквивалентна максимизации правдоподобия данных.

Валидационная выборка — подмножество данных, используемое для настройки гиперпараметров модели и предотвращения переобучения в процессе обучения; не участвует в непосредственном обучении модели.

Важность признаков — метрика, оценивающая вклад каждого входного параметра в прогноз модели машинного обучения; используется в работе для интерпретации результатов и выявления ключевых факторов риска.

Гетерогенные данные — данные, содержащие признаки различных типов. В работе алгоритм CatBoost применяется для работы с такими данными.

Гиперпараметры — параметры алгоритма машинного обучения, которые задаются до начала обучения и не изменяются в процессе; в работе подбираются методом сеточного поиска и кросс-валидации.

Градиентный бустинг — ансамблевый алгоритм машинного обучения, основанный на последовательном построении композиции моделей, где каждая следующая модель обучается минимизировать ошибки предыдущих; в работе используется как основной метод прогнозирования вероятности ДТП.

Дисбаланс классов — ситуация в задачах классификации, при которой количество объектов разных классов существенно различается; в страховых данных характерен значительный перевес объектов без страховых случаев над объектами со страховыми случаями.

Динамическое ценообразование — подход к формированию стоимости страхового полиса, при котором тариф адаптируется под индивидуальный риск конкретного клиента в режиме, близком к реальному времени.

Инференс — процесс применения обученной модели машинного обучения к новым данным для получения прогнозов; в работе осуществляется через метод `predict_proba()` класса `InsuranceRiskModel`.

Клиент-серверная архитектура — архитектурный паттерн, разделяющий систему на клиентскую часть, интерфейс пользователя, и серверную часть; в работе реализована через взаимодействие браузера и Flask-приложения.

Коэффициент корреляции Пирсона — статистическая мера линейной зависимости между двумя переменными; в работе используется для оценки значимости связи признаков с целевой переменной.

Конвейер обработки данных — последовательность этапов обработки информации, включающая сбор, очистку, нормализацию данных, обучение модели и получение прогноза.

Кросс-валидация — метод оценки обобщающей способности модели, при котором данные многократно разделяются на обучающую и проверочную выборки; в работе применяется для подбора гиперпараметров.

Кросс-браузерное тестирование — проверка корректности работы веб-приложения в различных браузерах для обеспечения универсальной доступности.

Логистическая регрессия — статистическая модель, используемая для задач бинарной классификации, основанная на применении сигмовидной функции к линейной комбинации признаков; в работе используется как базовая модель для сравнительного анализа.

Маргинальные распределения — распределения вероятностей отдельных случайных величин, полученные из совместного распределения путем суммирования по остальным переменным; традиционные мультипликативные модели ошибочно предполагают независимость маргинальных распределений.

Марковская цепь — стохастический процесс с дискретным временем, в котором будущее состояние зависит только от текущего состояния, но не от предыдущих; система бонус-малус описывается как дискретная марковская цепь с 15 классами.

Матрица ошибок — таблица, отображающая количество истинно положительных, истинно отрицательных, ложноположительных и ложноотрицательных прогнозов модели; используется для детального анализа качества классификации.

Мета-модель — модель более высокого уровня, обучаемая на предсказаниях базовых моделей в методе стекинга; позволяет компенсировать индивидуальные слабости отдельных алгоритмов.

Метод главных компонент — метод снижения размерности данных, находящий ортогональные направления максимальной дисперсии; применяется для визуализации многомерных данных и ускорения обучения моделей.

Метрики классификации — количественные показатели качества работы модели бинарной классификации; в работе используются Ассигасу (точность), Precision (точность положительного класса), Recall (полнота), F1-score (гармоническое среднее) и ROC-AUC (площадь под ROC-кривой).

Мультиколлинеарность — высокая корреляция между двумя или более признаками в модели регрессии, что может приводить к неустойчивости оценок коэффициентов; в работе контролируется через коэффициент вариации инфляции.

Мультипликативная модель — модель расчета страхового тарифа, в которой итоговая стоимость определяется произведением базовой ставки на набор коэффициентов; традиционная формула ОСАГО является мультипликативной.

Обучение с подкреплением — раздел машинного обучения, в котором агент обучается выбирать оптимальные действия путем взаимодействия со средой и получения обратной связи; применяется в задачах динамического ценообразования.

Ordered Boosting — метод обучения в алгоритме CatBoost, использующий перестановки обучающей выборки для расчёта градиентов, что устраняет смещение предсказаний и повышает обобщающую способность модели.

Перекрестное субсидирование — ситуация в страховании, при которой низкорисковые клиенты фактически финансируют выплаты за высокорисковых из-за усредненных тарифов; разработанная система направлена на снижение данного эффекта.

Переобучение — ситуация в машинном обучении, при которой модель чрезмерно точно воспроизводит закономерности обучающей выборки, включая шум и выбросы, что приводит к снижению качества предсказаний на новых

данных; для предотвращения используется метод Ordered Boosting в алгоритме CatBoost.

Персонализированное ценообразование — подход к формированию страхового тарифа, учитывающий индивидуальные характеристики и поведение конкретного клиента, в отличие от усредненных категорийных тарифов.

Порог классификации — граничное значение вероятности, выше которого наблюдение классифицируется как принадлежащее положительному классу; в работе подобран оптимальный порог $\theta * 0.30$.

Правдоподобие — функция, измеряющая соответствие модели наблюдаемым данным; минимизация бинарной кросс-энтропии эквивалентна максимизации правдоподобия при бернуллиевском распределении целевой переменной.

Производные признаки — новые признаки, создаваемые на основе исходных переменных для выявления нелинейных взаимодействий и повышения предсказательной способности модели; в работе сгенерировано 10 производных признаков.

Ранняя остановка — метод регуляризации, при котором обучение модели прекращается, если качество на валидационной выборке не улучшается в течение заданного числа итераций; в работе используется `early_stopping_rounds = 100`.

Регуляризация — набор методов, направленных на предотвращение переобучения модели путем введения штрафов за сложность; в XGBoost реализуется через штраф $\Omega(fk)$ за сложность дерева.

Сериализация — процесс преобразования объекта, в данном случае обученной модели, в формат, пригодный для хранения и последующего восстановления; в работе модель сохраняется в бинарном формате `.cbm`.

Совместное распределение — распределение вероятностей системы случайных величин, описывающее их одновременное поведение; традиционные

модели ошибочно факторизуют совместное распределение как произведение маргинальных.

Стекинг — ансамблевый метод, объединяющий предсказания нескольких базовых моделей через мета-обучение для повышения точности прогнозов.

Стратификация — метод разделения выборки на подмножества с сохранением пропорций классов в каждом подмножестве; в работе применяется для обеспечения баланса классов в обучающей, валидационной и тестовой выборках.

Страховой риск — предполагаемое событие, обладающее признаками вероятности и случайности, при наступлении которого возникает обязательство страховщика произвести страховую выплату; в контексте работы: вероятность наступления дорожно-транспортного происшествия.

Страховой тариф — цена страхового риска, выраженная в денежной сумме, относящаяся к единице страховой суммы или процентной доле от нее; в работе рассчитывается на основе прогнозной вероятности ДТП, полученной моделью машинного обучения.

Target-based Encoding — метод кодирования категориальных признаков, при котором категория заменяется на статистически сглаженную оценку условной вероятности целевой переменной; реализован в алгоритме CatBoost.

Телематические данные — информация о поведении водителя и состоянии транспортного средства, собираемая специальными устройствами, такими как скорость, ускорение, резкость торможения, геолокация; в работе используется датасет Levin Vehicle Telematics.

Телематическое страхование — вид страхования, при котором страховой тариф формируется на основе данных о реальном поведении водителя, такими как скорость, пробег, стиль вождения, фиксируемых специальными устройствами; рассматривается в работе как перспективное направление расширения признаков модели.

Тестовая выборка — подмножество данных, не участвующее в обучении и настройке модели, используемое для финальной оценки качества модели на новых данных.

Функция активации — нелинейное преобразование, применяемое к взвешенной сумме входов нейрона в искусственной нейронной сети; обеспечивает способность сети аппроксимировать сложные нелинейные зависимости.

Функция потерь — математическая функция, измеряющая расхождение между предсказаниями модели и истинными значениями; в работе используется функция бинарной кросс-энтропии.

Целевая переменная — бинарный индикатор факта дорожно-транспортного происшествия, соответствующий значению 1 при наличии страхового случая и 0 при его отсутствии; является объектом прогнозирования в задаче классификации.

Категориальный признак — переменная, которая принимает дискретный набор значений; в работе обрабатывается алгоритмом CatBoost без предварительного кодирования.

Базовая ставка тарифа — минимальная стоимость страхового полиса, устанавливаемая страховой компанией для низкорисковых клиентов; служит основой для динамического расчета итогового тарифа.

Коэффициент чувствительности к риску — параметр, отвечающий за степень влияния прогнозируемой вероятности ДТП на итоговую стоимость страхового полиса; регулируется экспертно в зависимости от бизнес-политики страховщика.

Адаптивная верстка — подход к проектированию веб-интерфейса, при котором элементы автоматически подстраиваются под размеры и ориентацию экрана устройства пользователя.

Маршрутизация — механизм сопоставления URL-адресов с функциями-обработчиками в веб-приложении; в работе реализована через систему декораторов Flask.

Бортовая диагностика — система самодиагностики транспортного средства, фиксирующая коды неисправностей и технические параметры; данные OBD используются в работе как телематические признаки.

Коды диагностических неисправностей (DTC, Diagnostic Trouble Codes) — стандартизированные коды ошибок, генерируемые бортовой системой автомобиля при обнаружении технических неисправностей; загрузка DTC-файлов реализована в веб-приложении.

Коэффициент бонус-малус (КБМ) — показатель, применяемый в системе ОСАГО для индивидуализации тарифа на основе истории страховых случаев водителя; в работе рассчитывается по формуле динамического ценообразования.

Случайный лес (Random Forest) — ансамблевый алгоритм машинного обучения, состоящий из множества решающих деревьев, обученных на бутстрэп-выборках со случайным подмножеством признаков; итоговый прогноз формируется усреднением.

Обучающая выборка — подмножество данных, используемое непосредственно для обучения модели машинного обучения путем оптимизации функции потерь.

Диаграмма прецедентов — диаграмма, отображающая основные сценарии взаимодействия пользователя с системой; используется в работе для описания функциональных требований.

Диаграмма пользовательского сценария — диаграмма, визуализирующая последовательность действий пользователя при взаимодействии с системой от начала до получения результата.

Граничные значения — экстремальные допустимые значения параметров, используемые при тестировании для проверки корректности обработки системой крайних случаев.

Верификация — процесс проверки соответствия разработанной системы заданным требованиям и спецификациям; в работе осуществляется на всех этапах разработки модели.

Клиппинг выбросов — метод обработки статистических аномалий, при котором значения признаков ограничиваются физиологически и практически обоснованными диапазонами.

Сеточный поиск — метод подбора гиперпараметров, при котором производится перебор всех возможных комбинаций значений из заданного множества; в работе применяется совместно с кросс-валидацией.

Совместное распределение — распределение вероятностей системы случайных величин, описывающее их одновременное поведение; традиционные модели ошибочно факторизуют совместное распределение как произведение маргинальных.

Перечень сокращений

ОСАГО — Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

КАСКО — Комплексное автострахование, кроме ответственности (добровольное страхование транспортного средства от ущерба и угона).

ДТП — Дорожно-транспортное происшествие.

ПДД — Правила дорожного движения.

ЦБ РФ — Центральный банк Российской Федерации (регулятор страхового рынка).

КБМ (Bonus-Malus Coefficient) — Коэффициент бонус-малус.

МЛ / ML (Machine Learning) — машинное обучение.

ИИ / AI (Artificial Intelligence) — искусственный интеллект.

EDA (Exploratory Data Analysis) — разведочный анализ данных.

CatBoost (Categorical Boosting) — алгоритм градиентного бустинга.

XGBoost (eXtreme Gradient Boosting) — алгоритм градиентного бустинга.

LightGBM (Light Gradient Boosting Machine) — алгоритм градиентного бустинга.

ROC-AUC (Receiver Operating Characteristic – Area Under Curve) — площадь под ROC-кривой.

F1-score — гармоническое среднее между Precision и Recall.

Precision — доля правильно предсказанных положительных случаев.

Recall — доля правильно предсказанных случаев среди всех истинных.

Accuracy — доля правильно классифицированных объектов.

UBI (Usage-Based Insurance) — телематическое страхование.

OBD (On-Board Diagnostics) — бортовая диагностика.

DTC (Diagnostic Trouble Codes) — коды диагностических неисправностей.

VIF (Variance Inflation Factor) — коэффициент вариации инфляции.

PCA (Principal Component Analysis) — метод главных компонент.

MDP (Markov Decision Process) — марковский процесс принятия решений.

MVC (Model-View-Controller) — архитектурный паттерн «Модель-Представление-Контроллер».

REST (Representational State Transfer) — архитектурный стиль взаимодействия компонентов.

API (Application Programming Interface) — программный интерфейс приложения.

HTTP (HyperText Transfer Protocol) — протокол передачи гипертекста.

JSON (JavaScript Object Notation) — формат обмена данными.

CSV (Comma-Separated Values) — формат представления табличных данных.

PDF (Portable Document Format) — формат электронных документов.

PNG (Portable Network Graphics) — формат растровых изображений.

HTML (HyperText Markup Language) — язык разметки гипертекста.

CSS (Cascading Style Sheets) — каскадные таблицы стилей.

UX (User Experience) — пользовательский опыт.

UI (User Interface) — пользовательский интерфейс.

1 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

1.1 Модели, используемые для расчета страховых тарифов

В современных условиях автострахования выделяют несколько основополагающих подходов, применяемых для расчета страховых тарифов, каждый из которых основывается на специфических математических моделях оценки риска. Традиционная модель ОСАГО применяет мультипликативную формулу [1]:

$$P_{\text{ОСАГО}} = T_{\text{баз}} \times \prod K_i \quad (1)$$

где итоговая стоимость определяется произведением базовой ставки на набор фиксированных коэффициентов, что создает ограничения из-за предположения о линейной независимости факторов риска.

Модели КАСКО, в свою очередь, оперируют аддитивным принципом расчета ожидаемых убытков, выражаемым формулой:

$$P_{\text{КАСКО}} = P_{\text{ДТП}} \times C_{\text{ремонт}} + P_{\text{угон}} \times C_{\text{выпл}} + C_{\text{админ}} \quad (2)$$

где вероятность наступления страхового случая оценивается с помощью алгоритмов классификации, таких как логистическая регрессия:

$$P(y = 1) = \frac{1}{(1 + e^{(-z)})} \quad (3)$$

или градиентный бустинг.

Наиболее прогрессивным направлением является телематическое страхование, применяющее динамическую формулу:

$$S_{\text{UBI}} = T_{\text{баз}} \times K_{\text{пробег}} \times K_{\text{стиль}} \times K_{\text{время}} \quad (4)$$

которая позволяет в реальном времени подстраивать тариф под фактическое поведение водителя, фиксируемое датчиками.

Тем не менее, широкое применение телематических моделей ограничено потребностью в масштабных массивах данных и необходимостью оснащения автомобилей специализированным оборудованием, в то время как алгоритмы

машинного обучения в рамках КАСКО уже продемонстрировали высокую результативность при обнаружении скрытых нелинейных взаимосвязей между параметрами.

1.2 Методы машинного обучения в мировой практике страхования

В международной практике страхования наблюдается устойчивая тенденция к применению различных алгоритмов машинного обучения, предназначенных для решения задач прогнозирования рисков, каждый из которых имеет свою математическую основу и специфическую область практического применения.

Ансамблевые методы на основе деревьев решений, в частности алгоритм Random Forest [3], характеризуются высокой устойчивостью к переобучению:

$$\hat{y} = \sum_{m=1}^M T_m(x) \quad (5)$$

где $T_m(x)$ – прогноз m -го дерева для входного вектора признаков x . Для задач бинарной классификации применяется голосование большинством:

$$\hat{y} = \operatorname{argmax}_k \sum_{m=1}^M I(T_m(x) = k) \quad (6)$$

Данный подход обеспечивает снижение дисперсии модели за счёт декорреляции отдельных деревьев через бутстрэппинг и случайный выбор признаков.

Алгоритмы градиентного бустинга, такие как XGBoost [4] и LightGBM [5], проявили себя как эффективные инструменты, подходящие для задач бинарной классификации, обеспечивая, в свою очередь, высокую точность предсказаний при работе с табличными данными. Принцип работы основывается на поэтапном построении ансамбля деревьев, в котором каждое новое дерево обучается минимизировать остатки предыдущих:

$$F_t(x) = F_{t-1}(x) + \eta \cdot h_t(x) \quad (7)$$

где $F_t(x)$ – прогноз на шаге t , η – скорость обучения, $h_t(x)$ – новое дерево, обученное на градиентах функции потерь. XGBoost использует регуляризованный объектив:

$$L = \sum (i = 1)^N l(y_i, \hat{y}_i) + \sum (k = 1)^K \Omega(f_k) \quad (8)$$

где $\Omega(f_k)$ – штраф за сложность дерева, который предотвращает переобучение.

Теоретической основой градиентного бустинга послужили работы Дж. Фридмана [6].

Архитектуры глубокого обучения и искусственные нейронные сети [7] эффективно применяются для решения задач высокой сложности, требующих обработки неструктурированных данных. В частности, данные методы используются в области компьютерного зрения для автоматизированной оценки ущерба транспортных средств после дорожно-транспортных происшествий, а также в задачах обработки естественного языка для семантического анализа текстовой документации страховых заявлений. Архитектуры глубокого обучения обеспечивают аппроксимацию высокосложных нелинейных зависимостей в высокоразмерных пространствах признаков посредством иерархической композиции нелинейных преобразований:

$$a^{(l)} = \sigma(W^{(l)} a^{(l-1)} + b^{(l)}) \quad (9)$$

где $a^{(l)}$ – активации l -го слоя,

$W^{(l)}$ – матрица весов,

$b^{(l)}$ – вектор смещений,

σ – функция активации. Тем не менее такие модели требуют значительных вычислительных ресурсов и больших размеченных выборок для обучения.

Методы кластеризации, такие как K-means и DBSCAN, используются для сегментации клиентов по уровню риска [8], что позволяет страховым компаниям разрабатывать дифференцированные тарифные планы. Алгоритм K-means минимизирует внутрикластерную дисперсию:

$$J = \sum (j = 1)^K \sum (i = 1)^N I(x_i \in C_j) \|x_i - \mu_j\|^2 \quad (10)$$

где μ_j – центроид кластера C_j .

Методы снижения размерности, включая PCA, применяются для визуализации многомерных данных и ускорения обучения моделей. Метод главных компонент (PCA) находит ортогональные направления максимальной дисперсии:

$$\max_{(\|w\|=1)} [w^T \Sigma w] \quad (11)$$

где Σ – ковариационная матрица признаков.

В области телематического страхования повсеместно применяются методы обучения с подкреплением [8] для задач динамического ценообразования, в которых модель обучается выбирать оптимальные тарифы, получая обратную связь от системы. Данный процесс формализуется через марковский процесс принятия решений (MDP), в котором агент максимизирует ожидаемую награду:

$$\pi^* = \operatorname{argmax}_{\pi} E[\sum_{t=0}^{\infty} \gamma^t R(s_t, a_t)] \quad (12)$$

где π – политика выбора действий, R – функция награды, γ – коэффициент дисконтирования.

Современные исследования также демонстрируют хорошие показатели эффективности внедрения ансамблевых методов, которые комбинируют несколько алгоритмов в целях повышения точности прогнозов.

Стекинг объединяет предсказания базовых моделей через мета-обучение:

$$\hat{y} = g(h_1(x), h_2(x), \dots, h_k(x)) \quad (13)$$

где g – мета-модель, обученная на выходах базовых алгоритмов h_i .

Данный подход предоставляет возможность компенсировать индивидуальные слабости отдельных моделей и достигать более стабильных результатов, что подтверждает целесообразность использования интеллектуальных алгоритмов в современном страховании.

1.3 Особенности российской практики страхования и система бонус-малус

Российскому рынку автострахования свойственна высокая доля обязательного страхования гражданской ответственности, где тарифное регулирование осуществляется государством в лице Центрального банка Российской Федерации [9]. Ключевым компонентом индивидуализации стоимости полиса в российской практике является система бонус-малус, которая представляет собой механизм поощрения безаварийной езды и наказания за страховые случаи [1].

Математически система КБМ может быть описана как дискретная марковская цепь с 15 классами страхования. Начальный класс для большей части водителей равен 3, что соответствует коэффициенту $K_{\text{БМС}} = 1,00$. Переход между классами осуществляется ежегодно в зависимости от количества страховых выплат N_{claims} :

$$K_{\text{БМС}}^{(t+1)} = f(K_{\text{БМС}}^t, N_{\text{claims}}) \quad (14)$$

Независимо от широкого распространения, традиционная система КБМ в Российской Федерации имеет ряд существенных ограничений:

1. Во-первых, она основывается на дискретных шагах, в которых не учитывается тяжесть страховых случаев: например, одна мелкая царапина и одно крупное ДТП с жертвами влияют на коэффициент одинаково.
2. Во-вторых, обновление данных происходит раз в год. Подобная периодичность не позволяет оперативно реагировать на изменения в стиле вождения.
3. В-третьих, система не учитывает дополнительные факторы риска, такие как погодные условия, плотность трафика в регионе эксплуатации или технические характеристики транспортного средства.

Формула расчета итоговой стоимости полиса ОСАГО в российской практике имеет вид:

$$P_{\text{ОСАГО}} = T_{\text{баз}} \cdot K_{\text{тер}} \cdot K_{\text{БМС}} \cdot K_{\text{возр-стаж}} \cdot K_{\text{мощн}} \cdot K_{\text{сезон}}, \quad (15)$$

где $T_{\text{баз}}$ — базовый тариф в рамках коридора, установленного регулятором. Данная мультипликативная модель предполагает независимость коэффициентов, что в реальности не всегда верно. Например, риск молодого водителя может существенно различаться в зависимости от региона, типа и состояния транспортного средства, но традиционная формула не учитывает подобные взаимодействия.

Описанные ограничения формируют предпосылки для внедрения более гибких методов оценки рисков. Интеграция алгоритмов машинного обучения позволяет перейти от дискретной системы классов к непрерывной оценке вероятности риска, учитывая при этом нелинейные зависимости и широкий спектр признаков и факторов, которые особенно актуальны в условиях цифровизации российского страхового рынка.

1.4 Математическое обоснование необходимости применения методов машинного обучения

Традиционные подходы к расчету страховых тарифов, рассмотренные в предыдущих разделах, имеют фундаментальные математические ограничения, значительно снижающие точность прогнозирования и оценки рисков в условиях современного страхового рынка. Мультипликативная модель ОСАГО, представленная формулой:

$$P_{\text{ОСАГО}} = T_{\text{баз}} \cdot K_{\text{возр}} \cdot K_{\text{рег}} \cdot K_{\text{стаж}} \cdot K_{\text{БМС}} \cdot K_{\text{мощн}} \quad (16)$$

предполагает отсутствие корреляции между коэффициентами. Для реальной практики подобное упущение может стать критическим, создавая неточность в итоговой стоимости. Математически это означает, что совместное распределение признаков факторизуется как произведение маргинальных распределений:

$$P(x_1, x_2, \dots, x_n) = \prod_{i=1}^n P(x_i), \quad (17)$$

однако эмпирические данные отражают наличие существенных корреляций между факторами риска. Например, взаимодействие между возрастом водителя и регионом эксплуатации создает эффект, который не может быть адекватно описан произведением независимых коэффициентов, так как риск молодого водителя существенно различается в зависимости от плотности трафика в мегаполисе или сельской местности.

Кроме того, традиционные модели предполагают линейную или кусочно-линейную зависимость между признаками и уровнем риска.

Функция риска в таких системах имеет вид:

$$R(x) = \sum_i [\beta_i x_i] \quad (18)$$

где каждый признак вносит аддитивный вклад независимо от значений других признаков. Реальная зависимость вероятности ДТП от характеристик водителя и автомобиля носит нелинейный характер и может быть описана только сложной функцией

$$R(x) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) \quad (19)$$

где f – нелинейное отображение, учитывающее взаимодействия между признаками. Игнорирование перекрестных членов в модели приводит к тому, что сложные паттерны поведения, такие как сочетание агрессивного стиля вождения с эксплуатацией мощного автомобиля в зимний период, не выявляются и не тарифицируются корректно.

Система бонус-малус, представляющая собой дискретную марковскую цепь с конечным числом состояний, также имеет математические ограничения. Переход между классами определяется только количеством страховых случаев N_{claims} без учета тяжести ущерба, обстоятельств ДТП и других факторов. С точки зрения математической оценки это означает, что функция перехода между состояниями:

$$\pi_{ij} = P(K_{(t+1)} = j \vee K_t = i) \quad (20)$$

зависит только от текущего класса и числа выплат, игнорируя остальную информацию о водителе. Такой подход приводит к потере информации и снижению точности оценки индивидуального риска, так как одна мелкая царапина и одно крупное ДТП с жертвами влияют на итоговый коэффициент одинаково. Кроме того, обновление данных происходит раз в год, что не позволяет оперативно реагировать на изменения в стиле вождения владельца транспортного средства.

Переход к вероятностной формулировке задачи позволяет преодолеть указанные ограничения. Вместо дискретных классов бонус-малус система рассматривает непрерывную вероятность страхового случая

$$P(y = 1 \vee x) \in [0,1] \quad (21)$$

где x – вектор признаков водителя и автомобиля. Это позволяет использовать весь спектр доступной информации и строить более точные прогнозы. Задача прогнозирования страховых рисков формулируется как задача бинарной классификации, где целевая переменная $y \in \{0,1\}$ указывает на наличие или отсутствие страхового случая в течение периода страхования.

Математическая постановка задачи состоит в поиске оптимальной функции $f: R^d \rightarrow [0,1]$, минимизирующей математическое ожидание функции потерь:

$$E_{(x,y) \sim D}[L(y, f(x))] \quad (22)$$

на распределении данных D . В случае бинарной классификации используется функция потерь бинарной кросс-энтропии

$$L(y, p) = -[y \log p + (1 - y) \log(1 - p)] \quad (23)$$

где $p = f(x)$ – предсказанная вероятность положительного класса. Минимизация этой функции потерь эквивалентна максимизации правдоподобия данных при условии Бернуллиевского распределения целевой переменной.

Преимущество машинного обучения перед традиционными методами заключается в способности автоматически выявлять сложные нелинейные

зависимости и взаимодействия между признаками без необходимости их явного задания аналитически. Ансамблевые методы, такие как градиентный бустинг, аппроксимируют целевую функцию через сумму базовых функций

$$f(x) = \sum_{m=1}^M [\alpha_m h_m(x)] \quad (24)$$

где каждая h_m – простое дерево решений, а коэффициенты α_m подбираются в процессе обучения. Такая модель способна аппроксимировать произвольную непрерывную функцию с любой заданной точностью при достаточном числе базовых функций, что обеспечивает высокую гибкость и точность прогнозов.

Оптимальным решением, преодолевающим указанные ограничения, является гибридный подход, сочетающий традиционные актуарные методы с алгоритмами машинного обучения. В такой архитектуре базовый тариф формируется по нормативным правилам с учётом требований регулятора, а персонализация осуществляется посредством корректирующего коэффициента, рассчитанного на основе прогноза ML-модели. Математически гибридная схема выражается формулой:

$$P_{\text{итог}} = P_{\text{баз}} \cdot K_{\text{актуар}} \cdot K_{\text{ML}} \quad (25)$$

где K_{ML} – корректирующий коэффициент, полученный из прогноза модели машинного обучения. Подобный подход сохраняет интерпретируемость и нормативную совместимость, одновременно обеспечивая тонкую настройку под индивидуальные поведенческие паттерны водителя.

Таким образом, теоретическое обоснование необходимости применения методов машинного обучения сводится к неспособности традиционных линейных и мультипликативных моделей достоверно описывать сложные нелинейные зависимости между факторами риска и вероятностью страхового случая. Переход к вероятностной постановке задачи классификации с использованием гибких нелинейных моделей позволит повысить точность

прогнозирования, обеспечить персонализацию тарифов и снизить уровень перекрестного субсидирования между клиентами с различным уровнем риска.

1.5 Методы машинного обучения в данной работе

В рамках настоящего исследования рассматривается задача построения предиктивной модели f , оценивающей вероятность наступления страхового случая. Пусть $\mathcal{D} = \{1, \dots, N\}$ множество клиентов, где каждому i -му клиенту соответствует вектор признаков $x_i \in R^d$, включающий персональные, технические, категориальные данные и информацию о стиле вождения. Цель исследования заключается в построении отображения $f: R^d \rightarrow [0,1]$, оценивающего вероятность страхового случая $y_i \in \{0,1\}$ путём оптимизации функции потерь $L(f)$ на выборке $(X_{\text{train}}, Y_{\text{train}})$ и интеграции прогноза $P(y_i = 1 \vee x_i)$ в систему расчёта коэффициента бонус-малус.

В качестве основного алгоритма выбран CatBoost [11], разработанный компанией Яндекс. Выбор данного метода обусловлен рядом преимуществ, критически важных для решения задачи прогнозирования страховых рисков. Алгоритм специализируется на работе с категориальными признаками, автоматически обрабатывая их без необходимости предварительного кодирования. Данная особенность особенно актуальна при наличии таких признаков, как тип автомобиля, регион эксплуатации, погодные условия и тип дорожной инфраструктуры.

Модель CatBoost обучается на функции потерь бинарной кросс-энтропии:

$$[L(f) = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [y_i \log(f(x_i)) + (1 - y_i) \log(1 - f(x_i))]] \quad (26)$$

с применением взвешивания классов для компенсации дисбаланса выборки, характерного для страховых данных, в которых количество аварий существенно ниже количества безаварийных случаев. Алгоритм CatBoost реализует метод Ordered Boosting, обеспечивающий высокую устойчивость к переобучению на малых и средних выборках, что критично в случае страховых

данных. Встроенные механизмы регуляризации и предобработки категорий позволяют модели демонстрировать стабильные результаты без необходимости сложной инженерной подготовки признаков [12].

После обучения модель возвращает вероятность $P(y_i = 1 \vee x_i)$. Бинарный прогноз формируется по пороговой функции $\hat{y}_i = I[P(y_i = 1 \vee x_i) \geq \theta]$, где порог подбирается для максимизации метрики F1 при условии $Recall \geq \tau$:

$$\theta^* = \underset{\theta'}{argmax} F1_{\theta'} \quad (27)$$

при условии $Recall_{\theta'} \geq \tau$.

Метрика F1 вычисляется как гармоническое среднее точности и полноты:

$$F1 = 2 \cdot \frac{Precision \cdot Recall}{Precision + Recall}, \quad (28)$$

где Recall – доля правильно предсказанных положительных случаев среди всех истинно положительных, Precision – доля правильно предсказанных положительных случаев среди всех предсказанных положительных, а F1 отражает баланс между точностью и полнотой.

Итоговый коэффициент бонус-малус вычисляется по формуле:

$$КБМ_{итог} = КБМ_{базовый} \cdot \left(1 + \beta \cdot (P_{risk} - P_{avg})\right), \quad (29)$$

где $P_{risk} = f(x_i)$ – предсказанная моделью вероятность,

P_{avg} – средняя вероятность по выборке,

$\beta > 0$ – коэффициент чувствительности. Данная формула представляет собой линейную аппроксимацию влияния ML-модели на традиционный КБМ, позволяющую динамически адаптировать тариф.

1.6 Выводы по главе

Проведённый в первой главе анализ предметной области и существующих методов оценки страховых рисков позволил выявить фундаментальные ограничения, характерные для традиционных подходов. Установлен факт, подтверждающий, что классические актуарные модели и мультипликативные формулы расчёта тарифов, применяемые в ОСАГО и КАСКО, базируются на

предположении о линейной независимости факторов, что в корне не соответствует реальной структуре данных и приводит к снижению точности прогнозирования. Сравнительный анализ методов машинного обучения продемонстрировал эффективность ансамблевых алгоритмов, в частности градиентного бустинга, в задачах бинарной классификации на гетерогенных данных, содержащих как числовые, так и категориальные признаки.

Обоснован выбор алгоритма CatBoost в качестве основного инструмента прогнозирования благодаря его способности работать с категориальными признаками без предварительного кодирования, устойчивости к переобучению на малых выборках и высокой интерпретируемости результатов. Математическое обоснование необходимости перехода к вероятностной формулировке задачи подтвердило целесообразность использования функции потерь бинарной кросс-энтропии для оценки индивидуального риска, что позволяет преодолеть ограничения дискретных систем бонус-малус и обеспечить непрерывную оценку вероятности ДТП.

Результаты теоретического исследования создают необходимую базу для практической реализации модели. Во второй главе будет произведена подготовка данных, обучение модели CatBoost, тестирование её качества на метриках классификации, а также разработка программного алгоритма динамического расчёта страхового тарифа на основе предсказанной вероятности. Для обеспечения визуального удобства оценки результатов и интерактивной демонстрации работы алгоритма будет реализован веб-интерфейс, позволяющий вводить параметры водителя и транспортного средства, загружать наборы данных и наглядно отображать прогнозы с детализацией ключевых показателей. Это позволит перейти от теоретического обоснования к созданию полнофункционального прототипа системы интеллектуального страхования.

2 РАЗРАБОТКА ПРОГНОЗНОЙ МОДЕЛИ СТРАХОВЫХ РИСКОВ НА ОСНОВЕ МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ

В данной главе осуществляется описание процесса разработки, обучения и верификации модели прогнозирования страховых рисков. Рассматриваются этапы подготовки и нормализации данных, архитектурная структура разработанной системы, процедура обучения классификатора на базе алгоритма CatBoost, реализация веб-интерфейса, необходимого для интерактивного взаимодействия с моделью, а также результаты экспериментального тестирования и последующего анализа качества модели.

2.1 Описание данных и их подготовка

2.1.1 Источники данных

Для реализации модели прогнозирования страховых рисков в работе использовались два независимых набора данных, различающихся по природе, структуре и целевому назначению.

Основной синтетический датасет для обучения классификационной модели, а именно CatBoostClassifier, был сформирован методом агрегации и нормализации открытых источников. Структура и распределения признаков имитируют поведение клиентов страховой компании и основаны на обобщённой информации из:

- публичных баз данных по дорожно-транспортным происшествиям (Госавтоинспекция РФ, открытые датасеты платформы Kaggle по автострахованию);
- агрегированной статистики страховых выплат и историй обращений российских страховых компаний;
- климатических справочников и сведений о дорожных условиях, характерных для различных субъектов Российской Федерации;

методических рекомендаций и актуарных отчётов Центрального банка РФ по тарификации ОСАГО.

Используемый набор данных структурирован в табличном формате, где каждая строка представляет собой одно наблюдение (страховой случай или период страхования), а каждый столбец соответствует отдельному признаку, потенциально влияющему на вероятность наступления страхового события. Общий объём выборки составил 10 000 наблюдений, что обеспечивает статистическую значимость результатов обучения модели при сохранении баланса классов.

Датасет телематических данных использовался для верификации гипотезы о влиянии поведенческих факторов вождения на вероятность ДТП и потенциального расширения признаков модели. В качестве источника выступил набор данных Levin Vehicle Telematics [14], содержащий анонимизированные показатели стиля вождения, зафиксированные телематическими устройствами: скорость, ускорение, резкость торможения, время суток поездок и геолокационные метки. Данный датасет позволил провести корреляционный анализ между поведенческими паттернами и частотой страховых случаев, а также обосновать включение производных признаков (`night_driving_ratio`, `avg_trips_per_week`) в финальную структуру модели.

Оба набора данных прошли процедуру предварительной обработки, которая включала в себя удаление повторяющихся строк и значений, нормализацию форматов и согласование семантики признаков, что обеспечило их совместимость в рамках единого конвейера машинного обучения.

2.1.2 Структура признаков

Окончательная структура данных включает количественные и категориальные признаки, выбранные на основе многофакторного анализа предметной области [15] и верифицированные на информативность посредством предварительного обучения модели `CatBoostClassifier`. Селекция признаков осуществлялась с учётом следующих критериев:

- статистическая значимость корреляции с целевой переменной, под которой подразумевается коэффициент корреляции Пирсона $|r| > 0.1$;
- отсутствие мультиколлинеарности между признаками (коэффициент вариации инфляции $VIF < 5$);
- практическая интерпретируемость с точки зрения страховой методологии;
- доступность данных для сбора в реальных условиях страхования.

Все признаки, в свою очередь, классифицированы на следующие логические группы:

Персональные данные водителя:

- `driver_age` - возраст водителя в годах (числовой, интервал [18; 80]). Согласно статистике ГИБДД, водители возрастных категорий 18-25 лет и 65+ лет демонстрируют повышенную аварийность вследствие недостатка опыта и возрастных изменений когнитивных функций соответственно;
- `driver_experience` - водительский стаж в годах (числовой, интервал [0; 60]). Стаж вождения является одним из ключевых предикторов риска, используемых в традиционных актуарных моделях и бонус-малус системах [16];
- `occupation_type` - тип занятости (категориальный: офисный работник, студент, пенсионер, фрилансер, профессиональный водитель, владелец бизнеса). Род деятельности влияет на частоту и интенсивность использования транспортного средства, а также на стиль и характер вождения;
- `num_claims` - количество страховых обращений в прошлом (числовой, интервал [0; 10]). История страховых случаев является одним из наиболее значимых предикторов будущей аварийности, что подтверждается актуарной практикой;
- `violation_count` - количество нарушений правил дорожного движения (числовой, интервал [0; 20]). Нарушения ПДД коррелируют с агрессивным стилем вождения и повышенным риском ДТП;

- `days_since_last_claim` – количество дней с момента последнего страхового случая (числовой, интервал [30; 1095]). Временной промежуток с последнего страхового случая отражает динамику изменения риска во времени;
- `avg_trips_per_week` – среднее количество поездок в неделю (числовой, интервал [1; 50]). Частота использования транспортного средства прямо пропорциональна вероятности наступления страхового события;
- `night_driving_ratio` – доля поездок в ночное время (числовой, интервал [0; 1]). Ночные поездки статистически связаны с повышенной аварийностью из-за ограниченной видимости и усталости водителя.

Характеристики транспортного средства:

- `vehicle_age` – возраст транспортного средства в годах (числовой, интервал [0; 30]). Возраст автомобиля влияет на частоту технических неисправностей и стоимость восстановительного ремонта;
- `vehicle_type` – тип транспортного средства (категориальный: седан, хэтч-бек, внедорожник, грузовик, фургон). Различные типы ТС имеют разную статистику аварийности и стоимость ремонта;
- `engine_power` – мощность двигателя в лошадиных силах (числовой, интервал [60; 300]). Мощность двигателя коррелирует с динамическими характеристиками автомобиля и стилем вождения владельца;
- `vehicle_purpose` – целевое назначение использования транспортного средства (категориальный: личное, коммерческое, такси, доставка). Коммерческое использование увеличивает пробег и время эксплуатации, повышая риск;
- `num_owned_vehicles` – количество транспортных средств в собственности (числовой, интервал [1; 5]). Количество автомобилей в собственности может отражать финансовое положение и опыт владельца.

Внешние и региональные факторы:

- `region` – регион эксплуатации транспортного средства (категориальный: субъекты РФ). Региональные различия в плотности трафика, дорожной инфраструктуре и климатических условиях существенно влияют на аварийность;
- `pct_days_with_snow` – доля дней со снегом в календарном году (числовой, интервал $[0; 1]$). Зимние погодные условия увеличивают вероятность ДТП из-за скользкого дорожного покрытия;
- `pct_days_with_rain` – доля дней с осадками в календарном году (числовой, интервал $[0; 1]$). Дождь снижает видимость и сцепление шин с дорогой, повышая риск аварий;
- `winter_duration_months` – продолжительность зимнего периода в месяцах (числовой, интервал $[0; 12]$). Длительность зимнего сезона влияет на совокупное воздействие неблагоприятных погодных условий.

Базовые страховые коэффициенты

- `base_kbm` – базовый коэффициент бонус-малус (числовой, интервал $[0.46; 3.92]$). Традиционный коэффициент, используемый в системе ОСАГО для индивидуализации тарифа;
- `ko_multiplier` – коэффициент ограниченного использования транспортного средства (числовой, интервал $[1.0; 1.8]$). Учитывает количество водителей, допущенных к управлению транспортным средством.

Целевой признак:

- `target` – бинарный индикатор факта наступления страхового случая (1 – страховой случай произошёл, 0 – не произошёл). Бинарная постановка задачи соответствует природе страхового события и упрощает интерпретацию результатов модели.

Полный перечень признаков с указанием типов данных, диапазонов значений и семантического описания представлен в таблице формата,

приведённого в [Приложении А](#). Дополнительно в [Приложении Б](#) представлен фрагмент исходного кода, иллюстрирующий процесс генерации и предобработки признаков, а также обучение и валидацию модели.

2.1.3 Методы очистки и нормализации данных

Обработка данных осуществлялась в несколько последовательных этапов, в совокупности обеспечивающих качество и согласованность входной информации:

Устранение пропусков. Наблюдения с критически неполными данными, а именно более 50% пропущенных признаков, были исключены из выборки. Оставшиеся пропуски в числовых признаках заменены медианными значениями соответствующих столбцов, что позволяет сохранить распределение признака и минимизировать влияние экстремальных значений. Для категориальных признаков пропущенные значения заменены на строковое значение «*unknown*».

Унификация типов данных. Идентификаторы столбцов приведены к нижнему регистру и очищены от избыточных пробельных символов. Числовые признаки преобразованы к типу float64, категориальные – к типу string.

Обработка выбросов. Произведена фильтрация статистических аномалий посредством ограничения значений в пределах физиологически и практически обоснованных диапазонов: посредством ограничения значений в пределах физиологически и практически обоснованных диапазонов:

- возраст водителя: интервал [18; 80] лет;
- водительский стаж: интервал [0; 60] лет;
- мощность двигателя: интервал [60; 300] лошадиных сил;
- возраст транспортного средства: интервал [0; 30] лет;
- количество дней с последнего страхового случая: интервал [30; 1095]

дней.

Кодирование категориальных признаков. Алгоритм CatBoost не требует явного кодирования категориальных признаков, что устраняет необходимость дополнительной предобработки и сохраняет семантику данных.

Категориальные признаки передаются в модель через параметр `cat_features`.

Генерация производных признаков. Для повышения предсказательной способности модели реализован алгоритм генерации производных признаков, отражающих нелинейные взаимодействия между исходными переменными (подробное описание приведено в подразделе **2.2 Определение факторов, влияющих на вероятность ДТП**). Обработанный набор данных разделён на обучающую и тестовую выборки в соотношении 80% к 20% с применением стратификации по целевому признаку для сохранения баланса классов.

2.2 Определение факторов, влияющих на вероятность ДТП

Процесс прогнозирования страховых рисков требует комплексного подхода к селекции признаков, оказывающих статистически значимое влияние на вероятность наступления дорожно-транспортного происшествия. В рамках данного исследования факторы определены на основе анализа научной литературы, отраслевых практик и статистики аварийности, а также верифицированы эмпирическим путём в процессе построения модели.

2.2.1 Генерация производных признаков

Для улучшения предсказательной способности модели реализован алгоритм генерации производных признаков, учитывающий нелинейные взаимодействия между исходными переменными. В результате генерации были получены признаки, включающие в себя:

- `age_squared` – возраст водителя в квадрате, отражающий нелинейную зависимость риска от возрастной категории;

- `experience_ratio` – отношение водительского стажа к возрасту, характеризующее долю жизни, проведённую за управлением транспортным средством;
- `claims_per_year` – количество страховых обращений в год, нормализованное по стажу вождения;
- `violations_per_year` – количество нарушений правил дорожного движения в год, нормализованное по стажу вождения;
- `no_claims_long` – бинарный признак длительной безаварийной езды, а именно стаж ≥ 5 лет без страховых обращений;
- `experienced_clean` – бинарный признак опытного аккуратного водителя, под которым подразумевается стаж ≥ 10 лет, без страховых обращений и нарушений;
- `young_risky` – бинарный признак молодого рискованного водителя, включающий в себя такие факторы, как возраст < 26 лет, а так же наличие нарушений;
- `high_claims` – бинарный признак частых страховых обращений, а именно количество обращений ≥ 2 ;
- `night_x_trips` – произведение доли ночных поездок на количество поездок в неделю;
- `power_x_age` – произведение мощности двигателя на возраст транспортного средства.

Данные признаки позволяют модели учитывать сложные взаимосвязи между факторами риска без необходимости явного задания аналитических зависимостей.

2.3 Разработка модели прогнозирования аварийности

Процесс разработки модели прогнозирования аварийности основан на методах машинного обучения, в частности – на использовании алгоритма

CatBoost как одного из наиболее подходящих для работы с табличными данными, содержащими как числовые, так и категориальные признаки.

2.3.1 Архитектурная структура модели

Разработанная модель машинного обучения инкапсулирована в объектно-ориентированный программный класс `InsuranceRiskModel`, который объединяет ключевые этапы работы: предобработку данных, обучение, прогноз вероятности и расчет тарифа.

Архитектура системы, представленная на рисунке 2.1, демонстрирует модульную структуру с четким разделением ответственности между компонентами. Система принимает входные данные из трех источников: CSV-датасета для обучения, веб-формы Flask для интерактивного взаимодействия с пользователем и телематических данных OBD для учета стиля вождения.

Центральным элементом разработанной архитектуры, обеспечивающим целостность и согласованность всех вычислительных процессов, является объектно-ориентированный программный класс `InsuranceRiskModel`, содержащий пять основных методов: `preprocess()` для предобработки данных, `train()` для обучения модели, `predict_proba()` для прогнозирования вероятности ДТП, `calculate_adjusted_kbm()` для расчета адаптивного коэффициента бонус-малус и `save_model()` для сериализации обученной модели.

Модульная структура включает три взаимосвязанных компонента. Модуль предобработки данных выполняет обработку пропущенных значений, клиппинг выбросов, генерацию производных признаков и кодирование категориальных переменных. Модель CatBoost Classifier с параметрами 1500 деревьев, глубиной 5 и скоростью обучения 0.03 загружается из бинарного файла формата `.cbm`. Модуль расчета КБМ трансформирует предсказанную вероятность риска в коэффициент бонус-малус по формуле $KBM = base_{kbm} \times (1 + \beta \times (P_{risk} - P_{avg}))$ с ограничением диапазона $[0.46; 3.92]$.

Результаты работы модулей передаются в модуль прогнозирования, который возвращает вероятность наступления страхового случая P (ДТП), и далее в веб-интерфейс для визуализации результатов и предоставления пользователю финального тарифа.

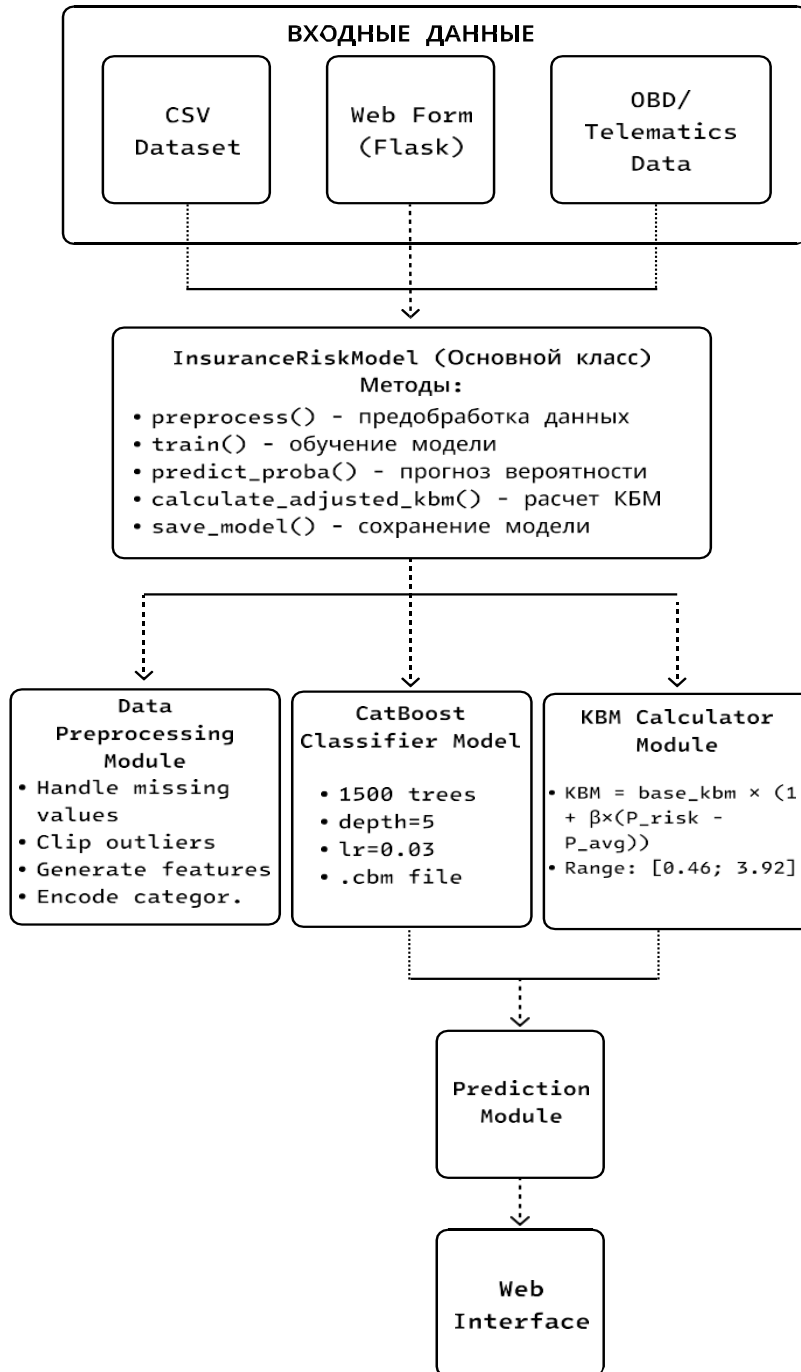


Рис. 2.1 – Архитектурная схема системы прогнозирования страховых рисков

Такая модульная архитектура обеспечивает переиспользуемость кода, независимость компонентов от конкретного набора данных и удобство

интеграции в прикладные системы страхования. Основные компоненты архитектуры:

- Модуль предобработки данных – очистка, нормализация, генерация признаков;
- Модуль обучения модели – инициализация CatBoostClassifier, подбор гиперпараметров, обучение с валидацией;
- Модуль прогнозирования – загрузка обученной модели, получение вероятности наступления страхового случая;
- Модуль расчета тарифа – трансформация вероятности в финансовый показатель через формулу динамического коэффициента бонус-малус;
- Веб-интерфейс – взаимодействие с пользователем через Flask-приложение.

2.3.2 Этапы построения модели

Разработка модели прогнозирования страховых рисков осуществлялась в рамках строго регламентированного процесса машинного обучения, включающего шесть последовательных этапов. Каждый этап сопровождался верификацией результатов и документированием принятых решений для обеспечения воспроизводимости исследования.

1. Выделение целевой переменной.

На первоначальном этапе была определена целевая переменная (target), представляющая собой бинарный индикатор факта наступления страхового случая. Формально целевая переменная описывается следующим образом:

$$y_i = \begin{cases} 1, & \text{если зафиксирован страховой случай (ДТП),} \\ 0, & \text{если страховой случай отсутствовал.} \end{cases}$$

Данная формулировка соответствует постановке задачи бинарной классификации, где модель обучается предсказывать вероятность принадлежности наблюдения к положительному классу ($y = 1$). Выбор бинарной целевой переменной обусловлен природой задачи страхования: страховую

компанию интересует факт наступления события, влекущего выплату, а не его тяжесть или стоимость на этапе первичной оценки риска.

Модель классификации направлена на прогнозирование условной вероятности $P(y = 1 | x)$, где x – вектор признаков страхователя. Полученная вероятность используется для расчета индивидуального страхового тарифа.

2. Формирование обучающей выборки.

На этапе формирования обучающей выборки исходный набор данных был разделён на три непересекающихся подмножества: обучающую выборку, валидационную выборку и тестовую выборку. Разделение производилось в соотношении 80%/20% соответственно.

Для сохранения распределения целевого признака во всех подвыборках применялся метод стратификации:

$$P(y = 1 | X_{train}) \approx P(y = 1 | X_{val}) \approx P(y = 1 | X_{test}). \quad (30)$$

Стратификация критически важна в условиях дисбаланса классов, характерного для страховых данных, где количество страховых случаев существенно превышает количество безаварийных периодов.

Категориальные признаки не подвергались явному кодированию, а передавались в алгоритм CatBoost через параметр `cat_features`. Это позволило сохранить семантику категориальных переменных и избежать проклятия размерности, связанного с ростом пространства признаков при one-hot кодировании.

3. Инициализация и настройка алгоритма.

Для обучения модели использован класс `CatBoostClassifier` библиотеки CatBoost версии 1.2 [12]. Выбор данного алгоритма обоснован в разделе 2.4.1. Гиперпараметры модели подбирались в процессе предварительных экспериментов с использованием сеточного поиска и кросс-валидации.

Итоговая конфигурация представлена ниже:

- `iterations = 1500` – количество деревьев в ансамбле. Большое число итераций обеспечивает высокую ёмкость модели и способность выявлять сложные закономерности;
- `learning_rate = 0.03` – скорость обучения (шаг градиентного спуска). Малое значение позволяет модели сходиться более плавно и снижает риск переобучения;
- `depth = 5` – максимальная глубина деревьев. Ограничение глубины контролирует сложность базовых классификаторов и предотвращает запоминание шума в данных;
- `eval_metric = 'AUC'` – метрика для ранней остановки. Площадь под ROC-кривой выбрана как устойчивая к дисбалансу классов метрика качества;
- `early_stopping_rounds = 100` – количество итераций без улучшения метрики на валидационной выборке для остановки обучения. Механизм ранней остановки предотвращает переобучение;
- `random_seed = 42` – фиксация генератора случайных чисел для обеспечения воспроизводимости результатов;
- `class_weights = 'balanced'` – автоматическая балансировка классов. Веса классов вычисляются по формуле: $w_k = \frac{N}{K \cdot N_k}$, где N – общее число наблюдений, K – количество классов, N_k – число объектов класса k .

4. Обработка признаков внутри модели.

Алгоритм CatBoost реализует автоматическую обработку категориальных признаков посредством метода статистического сглаживания. Для каждой категории с признака вычисляется кодированное значение:

$$\widehat{x}_c = \frac{\sum_{i=1}^n I(x_i = c) \cdot y_i + \alpha \cdot P}{\sum_{i=1}^n I(x_i = c) + \alpha} \quad (31)$$

где α – параметр сглаживания, P – априорная вероятность положительного класса. Данный подход позволяет преобразовывать категории в числовые значения с учётом целевой переменной, минимизируя риск переобучения.

Дополнительно CatBoost применяет метод Ordered Boosting, который, в свою очередь, использует перестановки обучающей выборки для расчёта градиентов. Это устраняет смещение предсказаний и повышает обобщающую способность модели на новых данных. Пример реализации обработки признаков и обучения модели представлен в [Приложении В](#).

5. Подбор оптимального порога классификации.

По умолчанию алгоритмы классификации используют порог $\theta = 0.5$ для бинарного решения: $\hat{y} = I[P(y = 1 | \mathbf{x}) \geq \theta]$. Однако в задачах страхования критически важно минимизировать количество ложноотрицательных срабатываний (невыявленных рисков), что требует смещения порога в сторону большей чувствительности.

Подбор оптимального порога осуществлялся путём перебора значений $\theta \in [0.05; 0.5]$ с шагом 0.01.

6. Сохранение обученной модели.

После завершения обучения и верификации качества модель была сериализована и сохранена в бинарном формате .cbm — нативном формате CatBoost. Сериализация осуществлялась методом `save_model()`, реализующим эффективное сжатие структуры ансамбля и параметров деревьев; программная реализация данного этапа, включая настройку путей сохранения и обработку исключений, представлена в листинге [Приложения Д](#).

Данный формат обеспечивает компактное хранение структуры ансамбля и параметров деревьев, быструю загрузку модели без необходимости повторного обучения, возможность развёртывания модели в производственной среде без зависимостей от обучающего фреймворка.

Сохранённая модель впоследствии интегрируется в веб-приложение через класс `InsuranceRiskModel`, обеспечивая получение прогнозов в реальном времени при обработке запросов пользователей.

2.3.3 Анализ важности признаков

По завершении обучения модели и проведения валидации был выполнен этап интерпретации результатов посредством оценки значимости входных переменных. Анализ проводился с использованием встроенного механизма алгоритма `CatBoost`, который рассчитывает вклад каждого признака в снижение функции потерь на всех узлах разбиения деревьев ансамбля. Данный подход позволяет количественно оценить влияние каждого фактора на итоговый прогноз вероятности ДТП.

Визуализация результатов анализа в виде ранжированной горизонтальной столбчатой диаграммы представлена в [Приложении Е](#). График демонстрирует распределение весов признаков, отсортированных по убыванию их информативности.

Детальный анализ полученной диаграммы позволяет выделить следующие ключевые закономерности:

1. Доминирование внешних и поведенческих факторов. Вопреки традиционным актуарным моделям, для которых история обращений часто является главным предиктором, в разработанной модели наибольший вклад вносят признаки, описывающие условия эксплуатации и стиль вождения. Лидером по значимости стал признак `pct_days_with_rain` (доля дней с осадками), что подтверждает критическое влияние погодных условий на безопасность дорожного движения. Высокие веса также зафиксированы для телематических признаков: `night_driving_ratio` (доля ночных поездок) и `avg_trips_per_week` (средняя частота поездок). Это свидетельствует о том, что интенсивность использования автомобиля и время суток являются более сильными индикаторами риска, чем статические демографические данные.

2. Значимость технических характеристик. Признак `engine_power` и производный признак `power_x_age` (взаимодействие мощности и возраста авто) вошли в список наиболее важных факторов. Это коррелирует с гипотезой о том, что мощные транспортные средства, особенно в сочетании с определенным возрастом, чаще эксплуатируются в агрессивном стиле или привлекают специфический контингент водителей, что повышает вероятность аварийности.

3. Влияние истории рисков. Признак `days_since_last_claim` (время, прошедшее с последнего страхового случая) занимает высокое место в рейтинге, подтверждая важность временного фактора в оценке текущего риска. В то же время, классические признаки `driver_age` (возраст водителя) и `driver_exp` (стаж) имеют меньший вес по сравнению с поведенческими метриками. Это указывает на то, что сам по себе возраст не является определяющим фактором: молодой водитель с аккуратным стилем вождения может быть менее рискованным, чем опытный водитель, часто едущий ночью в дождь.

4. Эффективность генерации признаков. Наличие в верхней части графика производных признаков, таких как `experience_ratio` (отношение стажа к возрасту) и `claims_per_year`, подтверждает целесообразность этапа Feature Engineering. Модель успешно использует эти синтетические переменные для выявления нелинейных зависимостей, которые трудно уловить при использовании только исходных данных.

Полученная структура важности признаков демонстрирует высокую степень согласованности с современной теорией безопасности дорожного движения и результатами телематических исследований. Тот факт, что модель самостоятельно выделила погодные условия и паттерны вождения как ключевые драйверы риска, корректность выбора архитектуры и состава входных данных. Данные результаты обосновывают переход от статических тарифов к динамическому ценообразованию, учитывающему реальные условия эксплуатации транспортного средства.

2.4 Тестирование модели и анализ результатов

Финальный этап исследования посвящен комплексной верификации разработанной системы прогнозирования страховых рисков и динамического расчета тарифов. Экспериментальная часть включала многоуровневое тестирование на отложенной выборке и серии синтетических сценариев, имитирующих различные профили водителей от низкорисковых до агрессивно управляющих транспортом. Результаты подтвердили высокую предсказательную способность модели CatBoost, которая продемонстрировала устойчивость к дисбалансу классов и корректное ранжирование страхователей согласно уровню их индивидуальной опасности. Ключевым аспектом проверки стала оценка логики работы гибридного калькулятора коэффициента бонус-малус. Анализ сценариев выявил строго монотонную зависимость итогового тарифа от прогнозируемой вероятности ДТП: для аккуратных, не склонных к созданию аварийных ситуаций, водителей система обоснованно снижала коэффициент относительно базового значения, тогда как для групп высокого риска фиксировалось его закономерное повышение. Дополнительно была исследована чувствительность алгоритма к интеграции телематических данных, где наличие файлов бортовой диагностики с информацией о стиле вождения и технических неисправностях вносило предсказуемые корректировки в итоговую стоимость полиса. Обобщенные итоги экспериментов свидетельствуют о работоспособности прототипа, обеспечивающего прозрачное и математически обоснованное персонализированное ценообразование.

2.4.1 Метрики оценки качества и результаты тестирования

Для комплексной оценки качества разработанной модели в рамках данного исследования использована система метрик бинарной классификации, адаптированная под специфику задачи прогнозирования страховых рисков. Учитывая критическую важность минимизации ложноотрицательных срабатываний (невывявленных аварий), приоритетным показателем выступила

метрика полноты (Recall), дополненная показателями точности (Precision), гармонического среднего F1-score и интегральной характеристики разделяющей способности модели ROC-AUC.

Результаты тестирования модели на отложенной выборке продемонстрировали высокие показатели качества, подтверждающие эффективность выбранного подхода. Значение метрики Accuracy составило 0.9675, что свидетельствует о корректной классификации подавляющего большинства наблюдений. При этом показатель Recall достиг значения 0.9970, указывая на способность модели выявлять практически все реальные страховые случаи, что является критически важным для страховой компании с точки зрения управления рисками. Метрика Precision составила 0.9563, подтверждая низкий уровень ложных срабатываний на благонадежных клиентах. Интегральный показатель F1-score, балансирующий между полнотой и точностью, достиг значения 0.9762, а площадь под ROC-кривой (AUC) составила 0.9919, что характеризует модель как обладающую превосходной способностью к разделению классов низкого и высокого риска.

Визуализация результатов классификации представлена в приложениях к работе. Матрица ошибок, приведенная в [Приложении Ж](#), наглядно демонстрирует распределение истинно положительных, истинно отрицательных, ложноположительных и ложноотрицательных прогнозов, подтверждая доминирование корректных предсказаний в общей структуре результатов. ROC-кривая ([Приложение 3](#)) иллюстрирует зависимость между долей верно предсказанных положительных случаев и долей ошибочно классифицированных отрицательных при варьировании порога отсечения, а высокая площадь под кривой ($AUC = 0.9919$) подтверждает устойчивость модели к выбору конкретного порога классификации. В том же приложении представлен блок с детальными значениями всех метрик, зафиксированных в ходе экспериментальной проверки.

Анализ важности признаков, выполненный посредством встроенного механизма алгоритма CatBoost, позволил ранжировать входные переменные по степени их влияния на итоговый прогноз. Результаты данного анализа, визуализированные в виде горизонтальной столбчатой диаграммы в [Приложении И](#), показали, что наибольший вклад в предсказание вероятности ДТП вносят история страховых обращений, поведенческие характеристики вождения, возраст и стаж водителя, а также региональные и погодные условия. Полученная структура важности согласуется с отраслевой статистикой и подтверждает, что модель обучается интерпретируемым закономерностям, а не просто запоминает шумовые паттерны в данных.

2.4.2 Анализ зависимости тарифов от ключевых факторов риска

В рамках экспериментальной проверки была проведена серия визуальных исследований, направленных на анализ взаимосвязи между отдельными признаками и рассчитанным страховым тарифом. Для каждого из пяти наиболее значимых факторов построены графики зависимости итоговой стоимости полиса от значения признака при фиксированных значениях остальных переменных.

Анализ влияния возраста водителя выявил выраженную нелинейную зависимость: молодые страхователи в возрастной категории 18–30 лет характеризуются максимальными значениями тарифа, что соответствует статистике повышенной аварийности данной группы. Начиная с возраста 35 лет, наблюдается устойчивое снижение стоимости полиса, достигающее минимума для водителей средней возрастной группы. Влияние водительского стажа демонстрирует монотонную отрицательную корреляцию: увеличение опыта вождения последовательно снижает прогнозируемый риск и, соответственно, итоговый тариф, причём наиболее существенное снижение фиксируется при переходе от стажа менее 5 лет к стажу свыше 10 лет.

Зависимость тарифа от количества исторических страховых обращений носит прямой характер: каждый дополнительный случай в прошлом ведёт к пропорциональному увеличению прогнозируемой вероятности будущего ДТП и

соответствующей корректировке коэффициента бонус-малус. Влияние возраста транспортного средства оказалось более сложным: минимальные значения тарифа наблюдаются для автомобилей возрастом 5–6 лет, тогда как как новые, так и старые транспортные средства ассоциируются с повышенным риском, что может объясняться сочетанием факторов стоимости ремонта и частоты технических неисправностей. Наконец, анализ интегрального индекса аварийности подтвердил экспоненциальный характер зависимости: даже незначительный рост данного показателя ведет к существенному увеличению итогового тарифа, что обеспечивает адекватное ценовое сигнализирование для высокорисковых профилей.

2.4.3 Интерпретация результатов и практическая значимость

Проведённый комплекс экспериментов подтвердил, что разработанный алгоритм прогнозирования страховых рисков обладает высокой чувствительностью к ключевым факторам, отражающим поведенческие особенности водителя, технические параметры транспортного средства и условия эксплуатации. Все выявленные закономерности демонстрируют интуитивно понятную и статистически обоснованную связь с уровнем риска, что критически важно для доверия со стороны бизнес-пользователей и регулятора.

Особое внимание заслуживает механизм динамического расчёта страхового тарифа, напрямую трансформирующий прогнозируемую моделью вероятность ДТП в финансовый показатель через формулу адаптивного коэффициента бонус-малус. Благодаря этому тариф формируется не на основе усреднённых категорий или жёстких фиксированных коэффициентов, а с учётом индивидуального уровня риска конкретного страхователя. Такой подход обеспечивает персонализированное ценообразование, позволяющее снизить уровень перекрёстного субсидирования между низко- и высокорисковыми клиентами, повысить точность оценки рисков и оптимизировать тарифную политику страховой компании.

Полученные метрики качества (Accuracy = 0.9675, Recall = 0.9970, AUC = 0.9919) свидетельствуют о работоспособности прототипа и целесообразности дальнейшей апробации на реальных страховых данных. Высокая полнота прогноза гарантирует минимизацию необоснованных выплат, а превосходная разделяющая способность (ROC-AUC) обеспечивает надёжную сегментацию клиентской базы для дифференцированной тарифной политики. Разработанная система демонстрирует потенциал для масштабирования и может служить основой для дальнейшего развития в направлении телематического страхования и динамического ценообразования в реальном времени.

2.5 Реализация веб-интерфейса

Для обеспечения практической применимости разработанной модели и создания удобного инструмента взаимодействия с конечным пользователем осуществлена реализация веб-интерфейса, выступающего в качестве точки доступа к вычислительным алгоритмам системы. В данном подразделе обзревается полный цикл проектирования и разработки пользовательского интерфейса, который включает в себя поэтапные шаги реализации: от создания прототипа и обоснования UX/UI-решений до программной реализации клиент-серверной архитектуры и интеграции графической оболочки с модулем машинного обучения.

2.5.1 Проектирование пользовательского интерфейса и прототипирование

Непосредственная разработка пользовательского интерфейса веб-приложения осуществлялась в среде Figma [17] и включала несколько последовательно идущих за собой этапов: формирование дизайн-концепции, создание дизайн-системы, прототипирование ключевых экранов и финальную визуализацию. Особое внимание уделялось обеспечению интуитивной понятности интерфейса, минимизации когнитивной нагрузки на пользователя

[18] при вводе большого объема параметров, а также созданию визуальной иерархии, направляющей пользователя от ввода данных к получению результата.

Основой визуального стиля приложения стала строго выверенная цветовая палитра, построенная на градиентных переходах темно-зеленых и изумрудных оттенков, которая представлена в [Приложении К](#). Выбор данной цветовой гаммы обусловлен несколькими факторами: во-первых, зеленый цвет ассоциируется с финансовой сферой, безопасностью и доверием, что критически важно для приложения, в основе которого лежит работа со страховыми данными; во-вторых, темный фон с градиентными акцентами обеспечивает комфортное восприятие информации при длительной работе и снижает нагрузку на глаза; в-третьих, контрастность выбранных оттенков гарантирует соответствие стандартам доступности. Дополнительный акцентный цвет (ярко-зеленый) используется для выделения ключевых элементов взаимодействия – кнопок призыва к действию, итоговых значений тарифов и положительных результатов расчета.

Центральным элементом пользовательского опыта является главная страница приложения, визуализированная в [Приложении Л](#), выполняющая функцию точки входа и навигационного хаба. Дизайн главной страницы построен по принципу минимализма и фокусирует внимание пользователя на двух ключевых действиях: переходе к калькулятору и изучению документации.

Страница документации, детально показанная в [Приложении М](#), решает задачу информирования пользователя о принципах работы системы и факторах, влияющих на формирование персонализированного тарифа. Структура страницы построена по модульному принципу и включает три смысловых блока. Каждый блок содержит лаконичное описание того, как соответствующие данные используются в алгоритме расчета, так же ниже на странице расположена визуализация в виде диаграммы Венна, демонстрирующая три ключевых преимущества системы. Такой подход к представлению информации позволяет

пользователю быстро сформировать ментальную модель работы системы и понять ценность предоставляемых данных.

Форма ввода персональных данных водителя, отображенная в [Приложении Н](#), представляет собой наиболее функционально насыщенный интерфейс приложения. Дизайн формы продуман с точки зрения юзабилити и минимизации ошибок ввода: поля сгруппированы логически, каждое поле сопровождается понятной меткой и, при необходимости, примером заполнения. Для полей ввода дат реализованы календари с визуальным пикером, что исключает ошибки формата. Формы, в свою очередь разделены так же по группам и характеристикам вводимых данных. Валидация полей осуществляется в реальном времени с визуальной индикацией ошибок. Общий дизайн формы выдержан в фирменных цветах с достаточными отступами и визуальным разделением секций, что предотвращает когнитивную перегрузку пользователя при заполнении большого количества полей. Страница результатов расчета, представленная в [Приложении О](#), фокусируется на ясной и однозначной презентации итоговых значений. Центральным элементом является блок с финальным тарифом ОСАГО, выделенный крупным шрифтом и акцентным цветом для немедленного привлечения внимания. Под стоимостью расположены коэффициенты: базовый и итоговый. Так же для обеспечения прозрачности расчета предусмотрены два выпадающих списка, детализирующие факторы, повлиявшие на корректировку базового тарифа. Так же предусмотрен функционал экспорта результатов реализован через кнопки, позволяющие пользователю сохранить расчет в удобном формате для дальнейшего анализа или предоставления в страховую компанию, и дополнительная ссылка, которая предоставляет возможность визуального сравнения индивидуального коэффициента со среднерыночным значением, что усиливает понимание пользователем своей позиции в общей выборке.

Прототипирование всех страниц веб-приложения осуществлялось с применением принципов адаптивного дизайна, обеспечивающих корректное

отображение интерфейса на устройствах с различным разрешением экрана, включая десктопные компьютеры, планшетные устройства и мобильные телефоны. Данный подход к проектированию пользовательского интерфейса предполагает использование гибких сеток, относительных единиц измерения и медиа-запросов, что позволяет элементам интерфейса автоматически подстраиваться под размеры и ориентацию экрана без потери функциональности и визуальной привлекательности. Особое внимание в процессе прототипирования уделялось сохранению читаемости текстового контента, удобству навигации и доступности интерактивных элементов при использовании как мыши, так и сенсорного управления, что критически важно для обеспечения универсальности разработанного решения.

2.5.2 Архитектура веб-приложения и механизмы межкомпонентного взаимодействия

Общая структурная схема веб-приложения, отражающая навигационные связи между страницами и потоки данных между клиентом и сервером, представлена на рисунке 2.2.

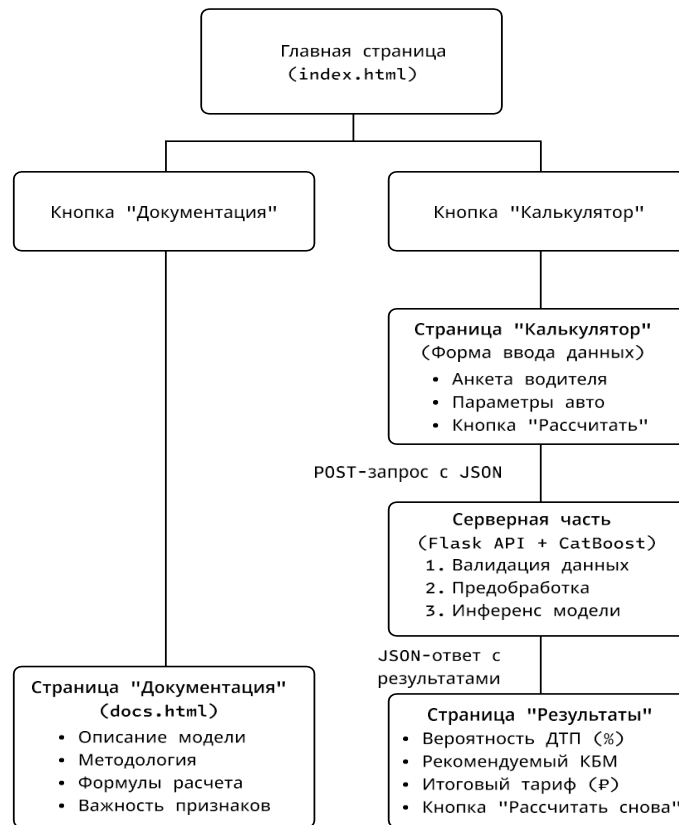


Рис. 2.2 – Структурная схема веб-приложения с указанием навигационных связей и потоков данных

Архитектура разработанного веб-приложения построена на основе классической клиент-серверной модели с разделением ответственности между презентационным уровнем и вычислительным уровнем. Такая архитектура, в свою очередь, обеспечивает модульность системы, независимость компонентов и возможность горизонтального масштабирования. Взаимодействие между клиентской и серверной частями осуществляется по протоколу HTTP с использованием RESTful API, где клиент отправляет структурированные данные в формате JSON, а сервер возвращает результаты расчетов в аналогичном формате.

Презентационный уровень системы включает три основные страницы: главную страницу, страницу документации и страницу результатов расчета. Главная страница выполняет роль точки входа и навигационного хаба, предоставляя пользователю два ключевых маршрута: переход к калькулятору для выполнения расчета и переход к документации для изучения методологии

системы. Навигация между страницами реализована через гипертекстовые ссылки и формы, что обеспечивает совместимость со всеми современными браузерами без необходимости использования дополнительных клиентских фреймворков.

Страница калькулятора содержит форму ввода данных, структурированную в соответствии с признаковым пространством модели машинного обучения. Формы включают разделы для ввода персональных данных водителя, характеристик транспортного средства, региональных и погодных условий, а также истории страховых обращений и нарушений. Клиентская часть выполняет первичную валидацию входных данных, к которой относится проверка форматов, диапазонов значений, обязательности полей, реализованная с использованием встроенных механизмов HTML и JavaScript, что предотвращает отправку заведомо некорректных запросов на сервер и снижает нагрузку на вычислительный уровень.

Серверная часть приложения реализована на основе микрофреймворка Flask, который обеспечивает легковесность, высокую производительность и гибкость маршрутизации HTTP-запросов. При старте сервера в память загружается сериализованная модель CatBoost в формате .cbm, что исключает необходимость повторной инициализации при каждом запросе и сокращает время отклика системы. Серверный модуль включает три последовательных этапа обработки запроса: валидацию данных, предобработку признаков и инференс модели.

На этапе валидации сервер проверяет наличие всех обязательных полей, соответствие типов данных и попадание числовых значений в допустимые диапазоны. При обнаружении нарушений сервер возвращает клиенту HTTP-ответ с кодом 400 и детальным описанием ошибок, что позволяет интерфейсу отобразить соответствующие сообщения пользователю.

Этап предобработки реализует конвейер трансформации сырых входных данных в формат, совместимый с моделью CatBoost. Данный конвейер включает

заполнение пропущенных значений медианами, клиппинг выбросов, генерацию производных признаков, а также кодирование категориальных переменных. Реализация предобработки на стороне сервера гарантирует идентичность трансформаций при обучении модели и её эксплуатации, что критически важно для корректности прогнозов.

Этап инференса модели выполняет получение вероятности наступления страхового случая на основе предобработанных данных. Алгоритм CatBoost возвращает значение $P(y = 1 | x)$ – вероятность принадлежности наблюдения к классу «страховой случай». Данное значение передается в модуль расчета коэффициента бонус-малус, который трансформирует вероятность в финансовый показатель по формуле динамического ценообразования. Итоговый расчет включает применение базовой ставки тарифа, региональных коэффициентов и корректировок на основе прогноза модели.

Страница результатов отображает пользователю ключевые показатели расчета: итоговую стоимость полиса ОСАГО, рекомендуемый коэффициент бонус-малус, базовый коэффициент и вероятность ДТП в процентном выражении. Дополнительно реализован функционал экспорта результатов в форматах CSV и PDF, а также возможность скачивания графика сравнения индивидуального КБМ со среднерыночным значением.

Страница документации предоставляет пользователю подробную информацию о методологии системы, включая описание используемой модели машинного обучения, математические формулы расчета тарифа, перечень факторов риска и результаты анализа важности признаков. Данная страница выполняет образовательную функцию и повышает прозрачность системы, что критически важно для формирования доверия пользователей к алгоритмическому ценообразованию.

Механизмы межкомпонентного взаимодействия в системе реализованы через синхронные HTTP-запросы с использованием метода POST для отправки данных формы и метода GET для навигации между страницами. Передача

данных осуществляется в формате JSON, что обеспечивает структурированность, читаемость и совместимость с различными клиентскими приложениями. Обработка ошибок на всех уровнях системы, таких как клиентская валидация, серверная валидация, ошибки модели, реализована с использованием стандартных HTTP-кодов состояния и детализированных сообщений, что обеспечивает надежную диагностику проблем и корректное поведение интерфейса в нештатных ситуациях. Архитектурные решения, принятые при разработке веб-приложения, обеспечивают баланс между производительностью, масштабируемостью и удобством сопровождения кода. Модульная структура системы позволяет независимо модифицировать клиентскую и серверную части, а интеграция с моделью CatBoost через стандартный интерфейс гарантирует возможность замены или обновления модели без изменений в бизнес-логике приложения.

2.5.3 Разработка серверной части и интеграция с моделью машинного обучения

Серверная часть веб-приложения реализована на основе микрофреймворка Flask [19], представляющего собой легковесный, удобный инструмент для создания веб-приложений. Выбор данного фреймворка обусловлен его минималистичной архитектурой, высокой производительностью при обработке HTTP-запросов, гибкой системой маршрутизации и широкой экосистемой расширений, что делает его оптимальным решением для интеграции моделей машинного обучения в веб-интерфейс. В отличие от более тяжелых полнофункциональных фреймворков, Flask предоставляет максимальный контроль над структурой приложения и позволяет инкапсулировать вычислительные алгоритмы без избыточной абстракции.

Архитектура серверного приложения, представленная на рисунке 2.3, демонстрирует модульную структуру с четким разделением ответственности между компонентами. В основе архитектуры лежит паттерн проектирования MVC (Model-View-Controller), где контроллером выступают маршруты Flask

API, моделью – класс HybridKBMCalculator с загруженным классификатором CatBoost, а представлением – механизмы сериализации данных в формат JSON для передачи клиенту. Программная реализация серверной части, включая инициализацию приложения, конфигурацию сессий, загрузку модели при старте сервера и вспомогательные функции валидации данных, приведена в [Приложении II](#).

Инициализация серверного приложения осуществляется в момент запуска процесса, когда создается экземпляр класса Flask, конфигурируются параметры сессий пользователя и выполняется предварительная загрузка сериализованной модели машинного обучения. Критически важным архитектурным решением является однократная загрузка модели CatBoost из бинарного файла формата .cbm в оперативную память при старте сервера, а не при обработке каждого запроса. Такой подход исключает накладные расходы на десериализацию модели, которая может занимать от нескольких сотен миллисекунд до нескольких секунд, и обеспечивает стабильное время отклика системы на уровне 10 – 20 миллисекунд на запрос. Модель инкапсулируется в объекте класса HybridKBMCalculator, который, в свою очередь, содержит обученный классификатор и все необходимые методы конвейера обработки данных, что гарантирует атомарность операций прогнозирования и расчета тарифа.

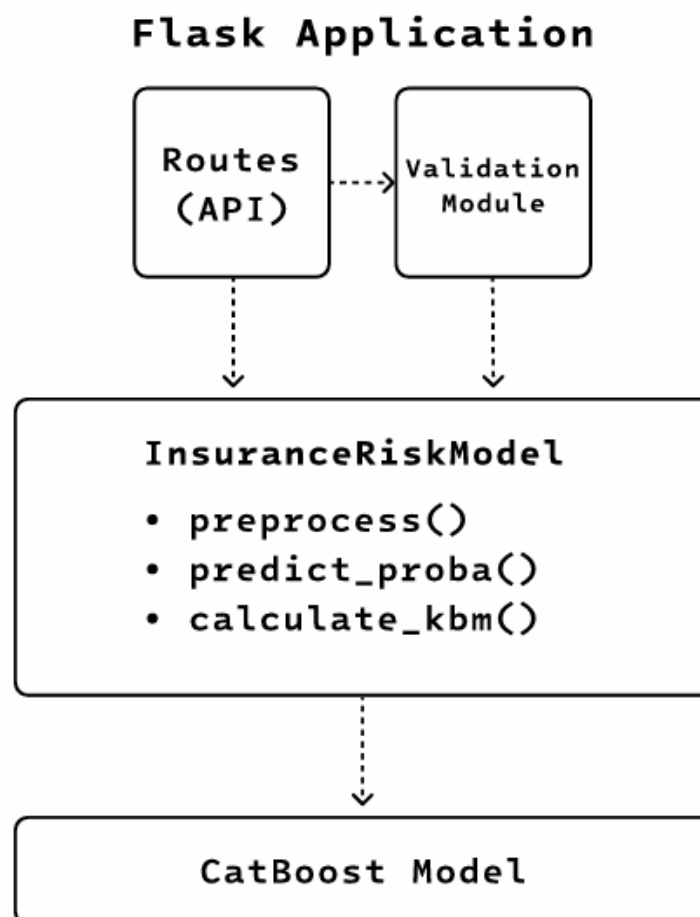


Рис. 2.3 – Схема архитектуры серверной части веб-приложения

Маршрутизация HTTP-запросов реализована через систему декораторов, связывающих URL-адреса с соответствующими функциями-обработчиками. Приложение предоставляет четыре ключевых эндпоинта: корневой маршрут для главной страницы, маршрут документации, маршрут калькулятора, принимающий как GET-, так и POST-запросы, а также маршруты экспорта результатов в форматах PDF, CSV и графического изображения. Детальная реализация маршрутов серверного приложения, включая обработку корневых запросов, документации, двунаправленного маршрута калькулятора и функций экспорта, представлена в [Приложении Р](#). Каждый маршрут реализует строго определенную функцию в пользовательском сценарии: корневой маршрут и маршрут документации обслуживаются методами GET и возвращают статические HTML-шаблоны, тогда как маршрут калькулятора реализует

двунаправленную логику – при GET-запросе отображается форма ввода данных, а при POST-запросе выполняется полный конвейер обработки данных, прогнозирования и расчета тарифа с последующим рендерингом страницы результатов.

Ключевым элементом серверной логики является многоуровневый конвейер обработки данных, обеспечивающий трансформацию сырых входных параметров в персонализированный страховой тариф. Данный конвейер, блок-схема которого представлена на рисунке 2.4, включает пять последовательных этапов, каждый из которых выполняет строго определенную функцию в процессе прогнозирования риска.

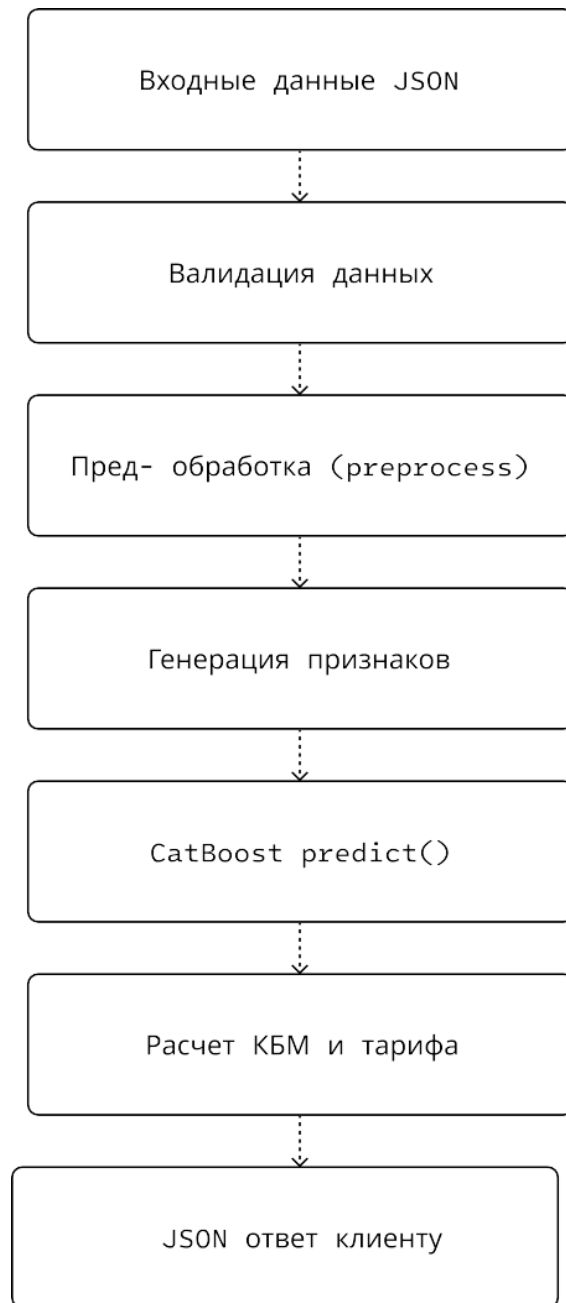


Рис. 2.4 – Блок-схема серверного конвейера обработки запросов

POST-запросов на маршруте калькулятора представляет собой наиболее сложный вычислительный сценарий серверной части, программная реализация которого приведена в [Приложении С](#). При получении запроса сервер извлекает данные из HTML-формы, включая персональные параметры водителя, характеристики транспортного средства, регион эксплуатации и опционально загруженный CSV-файл с телематическими данными бортовой диагностики. Извлеченные данные проходят многоуровневую валидацию: проверка типов и

диапазонов значений, расчет производных параметров (возраста водителя на основе даты рождения, стажа вождения на основе даты выдачи удостоверения, базового коэффициента бонус-малус на основе истории страховых случаев), нормализация категориальных признаков. Вспомогательные функции валидации реализуют принцип безопасного приведения типов с заданными значениями по умолчанию и ограничением диапазонов, что предотвращает попадание некорректных данных в модель машинного обучения.

Первый этап конвейера – валидация входных данных, которая выполняет проверку корректности и полноты переданных параметров. На данном этапе осуществляется верификация типов данных, а именно числовые, строковые, категориальные, проверка попадания значений в физиологически обоснованные диапазоны, а также контроль наличия всех обязательных полей. При обнаружении нарушений валидации сервер немедленно возвращает клиенту HTTP-ответ с кодом состояния 400 и детализированным описанием ошибок, что позволяет интерфейсу отобразить соответствующие сообщения пользователю без выполнения избыточных вычислений.

Вторым этапом выступает предобработка данных, который, в свою очередь, реализует конвейер трансформации, идентичный тому, что применялся при обучении модели. Данный механизм критически важен для обеспечения согласованности между этапами обучения и эксплуатации: любые расхождения в способах обработки данных приведут к деградации качества прогнозов. Конвейер предобработки включает заполнение пропущенных значений медианами соответствующих признаков, клиппинг статистических выбросов, нормализацию числовых переменных и приведение категориальных признаков к стандартному виду.

Третьим этапом выступает генерация производных признаков, выполняющая создание новых переменных на основе исходных данных, отражающих нелинейные взаимодействия между факторами риска. Алгоритм генерирует признаки `age_squared`, `experience_ratio`, `claims_per_year` (количество

обращений в год), `violations_per_year` (количество нарушений в год), а также бинарные индикаторы `young_risky`, `high_claims`, `no_claims_long`. Использование данных признаков позволяет модели CatBoost выявлять сложные закономерности, которые не могут быть обнаружены при анализе исходных переменных по отдельности.

Четвертый этап представляет собой инференс модели машинного обучения, который представляет собой наиболее вычислительно емкую операцию конвейера. На данном этапе предобработанные и обогащенные признаки передаются в метод `predict_proba()` класса `InsuranceRiskModel`, который возвращает вероятность принадлежности наблюдения к положительному классу $P(y = 1 | x)$. Алгоритм CatBoost выполняет проход по ансамблю из 1500 деревьев глубины 5, агрегируя результаты каждого базового классификатора с учетом весовых коэффициентов. Несмотря на значительное количество деревьев, время выполнения прогноза не превышает 10–15 миллисекунд благодаря оптимизированной реализации CatBoost и заблаговременной загрузке модели в память.

Пятым этапом является непосредственный расчет финального тарифа и коэффициента бонус-малус, который трансформирует предсказанную вероятность риска в финансовый показатель, понятный пользователю.

Модуль расчета КБМ применяет формулу динамического ценообразования
$$\text{КБМ} = \text{base_kbt} \times (1 + \beta \times (P_{\text{risk}} - P_{\text{avg}})),$$
 где коэффициент чувствительности $\beta = 1.5$ регулирует степень влияния прогнозируемого риска на итоговую стоимость полиса. Полученное значение ограничивается диапазоном $[0.46; 3.92]$ в соответствии с требованиями регулятора, после чего вычисляется итоговый тариф как произведение базовой ставки на рассчитанный коэффициент.

После успешной валидации и обработки данные трансформируются в структуру, совместимую с интерфейсом класса `InsuranceRiskModel`, и передаются в метод `calculate()`, который выполняет полный конвейер обработки,

который включает в себя: предобработку сырых признаков, генерацию производных переменных, инференс модели CatBoost для получения вероятности ДТП, расчет адаптивного коэффициента бонус-малус по формуле динамического ценообразования и формирование итогового тарифа. Результаты расчета сохраняются в серверной сессии пользователя, что обеспечивает доступность данных при последующих операциях экспорта, и передаются в HTML-шаблон страницы результатов для визуализации.

Интеграция с моделью машинного обучения реализована через объектно-ориентированный интерфейс, что обеспечивает строгое разделение ответственности между веб-сервером и вычислительным ядром. Flask-приложение не содержит логики прогнозирования или расчета тарифа, а выступает исключительно в роли контроллера, координирующего потоки данных между клиентом и моделью. Такой подход позволяет независимо модифицировать модель машинного обучения, добавлять новые источники данных или изменять формулу ценообразования без внесения изменений в код веб-сервера, что критически важно для долгосрочной поддержки и развития системы.

Обработка ошибок реализована на всех уровнях серверного приложения с применением механизмов перехвата исключений и детализированного журналирования. Каждый маршрут обернут в блоки обработки исключений, перехватывающие потенциальные ошибки валидации входных данных, сбои файловой системы при загрузке телематических файлов, ошибки инференса модели и ошибки рендеринга шаблонов. В случае возникновения критической ошибки сервер возвращает клиенту HTTP-ответ с кодом состояния 500 и отображает страницу с техническими деталями ошибки в режиме отладки, что существенно упрощает диагностику проблем в процессе разработки и тестирования. В производственном режиме детали ошибки скрываются от пользователя, а полное трассирование стека вызовов записывается в журнал сервера для последующего анализа.

Функционал экспорта результатов расчета реализован через три специализированных маршрута, генерирующих выходные документы в форматах PDF, CSV и PNG, программная реализация которых представлена в [Приложении Т](#). Маршрут экспорта в PDF использует библиотеку ReportLab [20] для формирования стилизованного документа с таблицей результатов, оформленного в соответствии с выбранной цветовой гаммой. Маршрут экспорта в CSV применяет стандартный модуль csv для создания структурированного текстового файла, совместимого с электронными таблицами и системами обработки данных. Маршрут экспорта графика использует библиотеку Matplotlib для визуализации сравнения индивидуального коэффициента бонус-малус пользователя со среднерыночным значением, что усиливает прозрачность расчета и помогает пользователю осознать свою позицию в общей выборке страхователей.

Завершающей стадией обработки является формирование JSON-ответа, которое осуществляет сериализацию результатов расчета в структурированный формат, включающий предсказанную вероятность ДТП, базовый и итоговый коэффициенты КБМ, финальную стоимость полиса, а также детализацию факторов, повлиявших на корректировку тарифа. Данный ответ передается клиенту с HTTP-кодом состояния 200, что сигнализирует об успешном завершении запроса.

Конфигурация серверного приложения включает механизмы управления пользовательскими сессиями на основе файлового хранилища, что обеспечивает сохранение результатов последнего расчета между запросами без необходимости использования базы данных. Такой подход упрощает развертывание приложения и снижает зависимости от внешних сервисов, сохраняя при этом полный функционал экспорта и анализа результатов.

2.5.4 Реализация клиентской части и механизмов визуализации данных

Клиентская часть веб-приложения реализована с использованием современных технологий фронтенд-разработки [21, 22] и представляет собой адаптивный пользовательский интерфейс, обеспечивающий интуитивное взаимодействие с системой прогнозирования страховых рисков. Визуальное оформление главной страницы приложения, представленное в [Приложении У](#), демонстрирует применение принципов минималистичного дизайна с использованием выбранной цветовой палитры на основе градиентных переходов темно-зеленых и изумрудных оттенков, что обеспечивает визуальную согласованность всех элементов интерфейса и способствует формированию доверия пользователей к системе.

Программная реализация клиентской части включает комплексную HTML-форму ввода данных, структура которой отражена в [Приложении Ф](#). Форма организована по модульному принципу и разделена на логические секции: персональные данные водителя, данные страхователя, информация о транспортном средстве и параметры полиса.

Валидация входных данных на стороне клиента реализована с применением нативных механизмов HTML5, включая атрибуты `required`, `pattern`, `min` и `max`, которые обеспечивают первичную проверку корректности введенных значений до отправки данных на сервер. Поля ввода числовых значений, такие как возраст транспортного средства, мощность двигателя и количество страховых случаев, ограничены физиологически обоснованными диапазонами, что предотвращает ввод заведомо некорректных данных.

Особое внимание уделено реализации интерактивных элементов управления, таких как сегментированные переключатели для выбора бинарных опций (пол водителя, наличие ночных поездок, статус владельца транспортного средства). Данные элементы обеспечивают более интуитивное взаимодействие по сравнению с традиционными радио-кнопками и предоставляют немедленную

визуальную обратную связь при изменении состояния. Программная реализация переключателей включает обработку событий изменения состояния с динамическим обновлением стилей отображения, что создает ощущение отзывчивости интерфейса.

Механизмы динамического расчета производных полей реализованы с использованием клиентского JavaScript. При вводе года выпуска транспортного средства автоматически вычисляется его возраст на основе текущего календарного года, что исключает необходимость ручного расчета и снижает вероятность ошибок. Аналогично, при указании даты получения водительского удостоверения автоматически рассчитывается водительский стаж, что ускоряет процесс заполнения формы и обеспечивает согласованность данных.

Клиентская часть включает функционал переключения между режимами ввода данных: ручной ввод показателей стиля вождения и загрузка телематических данных из CSV-файла. Реализация данного механизма основана на динамическом отображении и скрывании соответствующих секций формы с применением CSS-анимаций плавного перехода, что улучшает пользовательский опыт и предотвращает когнитивную перегрузку одновременным отображением всех полей ввода.

Механизмы визуализации данных представлены в виде интерактивных графиков и структурированных отчетов, генерируемых на стороне сервера и предоставляемых пользователю в различных форматах экспорта. График сравнения индивидуального коэффициента бонус-малус со среднерыночным значением, пример которого представлен в [Приложении X](#), визуализирует три ключевых показателя: базовый КБМ, рассчитанный на основе истории страховых случаев, итоговый КБМ с учетом прогноза модели машинного обучения и среднерыночное значение КБМ, принятое за единицу. Визуализация выполнена в виде столбчатой диаграммы с использованием фирменной цветовой палитры приложения, где акцентным зеленым цветом выделены

индивидуальные показатели пользователя, а нейтральным серым – среднерыночное значение для сравнения.

Генерация графика осуществляется с применением библиотеки Matplotlib [23] на стороне сервера, где создается объект фигуры с заданными размерами и разрешением 150 точек на дюйм для обеспечения высокого качества изображения при экспорте. Цветовая схема графика включает темный фон с изумрудными акцентами, соответствующий общему стилю приложения, а также сетку с полупрозрачными линиями для улучшения читаемости значений. На столбцах диаграммы размещены текстовые метки с точными числовыми значениями коэффициентов, что позволяет пользователю быстро оценить результаты расчета без необходимости интерпретации высоты столбцов.

Экспорт результатов расчета в формате CSV, пример которого представлен в [Приложении Ц](#), обеспечивает структурированное представление данных в виде таблицы с разделением на логические блоки. Файл включает заголовок с наименованием системы и датой генерации отчета, основной блок с параметрами расчета, а также детализированную информацию о водителе. Формат CSV выбран ввиду его универсальности и совместимости с широким спектром программных средств обработки данных.

Программная реализация экспорта CSV использует стандартный модуль csv языка Python [24], обеспечивающий корректное экранирование специальных символов и кодировку UTF-8 для поддержки кириллических символов. Структура файла организована в виде пар «параметр-значение», что упрощает программную обработку результатов и интеграцию с внешними системами. Дополнительно предусмотрена возможность экспорта результатов в формате PDF с применением библиотеки ReportLab, что обеспечивает формирование стилизованного документа с таблицей результатов, оформленного в соответствии с фирменным стилем приложения.

Адаптивная верстка клиентской части реализована с применением CSS Grid и Flexbox, которая обеспечивает корректное отображение интерфейса на

устройствах с различным разрешением экрана. На десктопных устройствах форма отображается в двухколоночном макете с оптимальным использованием горизонтального пространства, тогда как на мобильных устройствах автоматически переключается в одноколоночный режим с увеличенными интервалами между элементами для удобства сенсорного управления. Медиа-запросы CSS обеспечивают плавную адаптацию размеров шрифтов, отступов и интерактивных элементов, что гарантирует удобство использования приложения на всем спектре современных устройств.

Интерактивность клиентской части дополнена механизмами немедленной визуальной обратной связи, а именно при наведении курсора на интерактивные элементы изменяется их цветовое оформление и добавляется тень, создающая эффект приподнятости над поверхностью, при фокусе на полях ввода подсвечивается граница элемента акцентным зеленым цветом, при нажатии на кнопки воспроизводится микро-анимация смещения, имитирующая физическое нажатие.

Интеграция клиентской и серверной частей осуществляется через стандартные HTTP-методы GET и POST с передачей данных. При отправке формы данные сериализуются и передаются на сервер, где проходят многоуровневую валидацию и обработку. В случае успешного расчета результатов пользователь перенаправляется на страницу результатов с отображением финального тарифа, коэффициентов КБМ и детализации факторов, повлиявших на расчет. Ошибки валидации или обработки данных отображаются на той же странице с выделением проблемных полей красной рамкой и текстовым описанием причины ошибки, что позволяет пользователю быстро устранить недочеты и повторить попытку расчета.

2.5.5 Пользовательские сценарии и функциональное тестирование интерфейса

Функциональное тестирование разработанного веб-приложения осуществлялось в соответствии с методологией тестирования пользовательских

интерфейсов и включало верификацию корректности работы всех функциональных модулей системы, проверку устойчивости к некорректным входным данным, а также оценку удобства взаимодействия пользователя с системой. Основой для разработки тестовых сценариев послужили диаграммы прецедентов, определяющие основные варианты использования системы.

Диаграмма прецедентов, представленная на рисунке 2.5, идентифицирует ключевые акторы системы и соответствующие им сценарии использования. Основным актором выступает пользователь системы, который может взаимодействовать с приложением через три основных прецедента: просмотр документации, расчет страхового тарифа и экспорт результатов расчета.

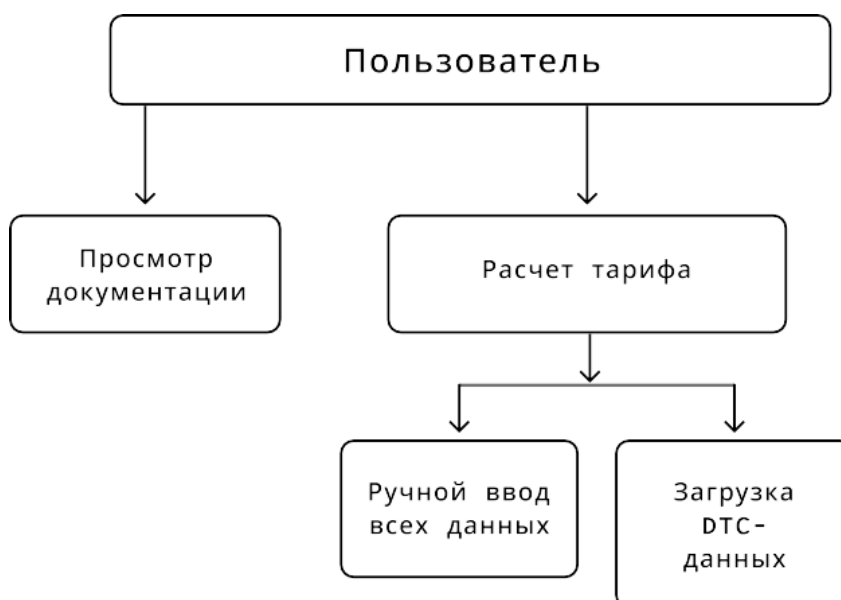


Рис. 2.5 – Диаграмма прецедентов веб-приложения

Прецедент «Просмотр документации» предоставляет пользователю доступ к подробной информации о методологии расчета страховых тарифов, используемых алгоритмах машинного обучения и факторах влияния на итоговую стоимость полиса. Данный прецедент выполняет образовательную функцию и повышает прозрачность системы, что критически важно для формирования доверия пользователей к алгоритмическому ценообразованию.

Прецедент «Расчет страхового тарифа» представляет собой основной функциональный сценарий системы и включает обязательный ручной ввод всех

персональных данных водителя, информации о транспортном средстве и параметров полиса через интерактивную форму, а также опциональную загрузку телематических данных о диагностических кодах неисправностей (DTC) из CSV-файла. Важной архитектурной особенностью является то, что все основные параметры вводятся исключительно вручную через веб-форму, тогда как загрузка CSV-файла поддерживается только для телематических данных DTC. Такой подход обеспечивает гибкость при сохранении контроля над качеством входной информации. Детальная последовательность действий пользователя в рамках основного сценария расчета страхового тарифа визуализирована на диаграмме пользовательского сценария, представленной на рисунке 2.6. Диаграмма отображает полный пользовательский путь от момента входа в систему до получения финальных результатов расчета и включает шесть основных этапов: выбор функции (расчет или документация), заполнение формы ввода данных, выбор способа предоставления телематических данных, валидация введенных параметров, отображение результатов расчета и экспорт данных.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ СЦЕНАРИЙ

Шаг 1: Вход в систему

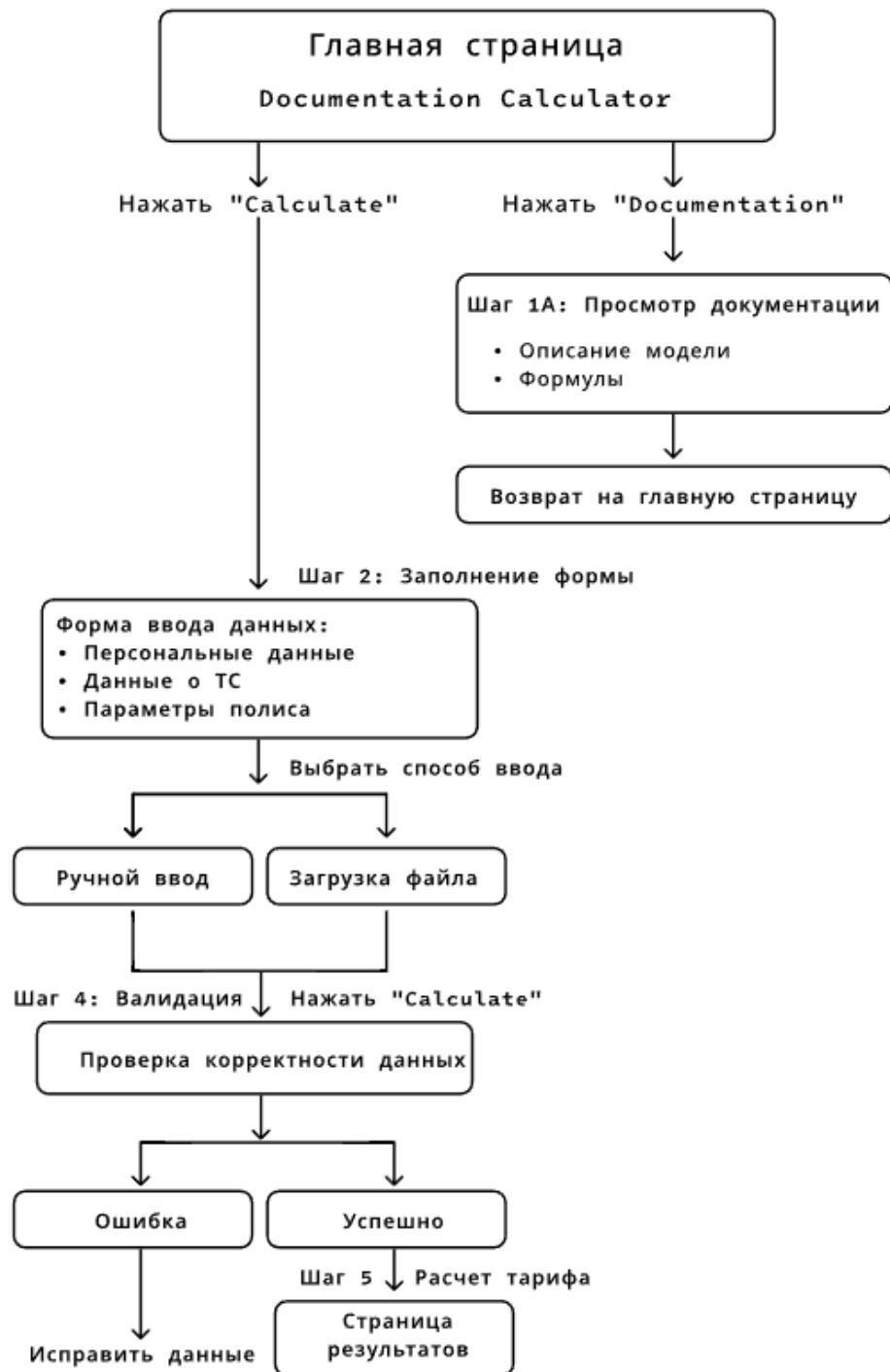


Рис. 2.6 – Диаграмма пользовательского сценария

Тестирование валидации включало серию экспериментов с корректными данными, граничными значениями и заведомо некорректными входными параметрами. Для числовых полей были проверены граничные значения: возраст

водителя (17, 18, 80, 81 год), водительский стаж (-1, 0, 60, 61 год), мощность двигателя (49, 50, 500, 501 л.с.). Особое внимание уделялось тестированию обработки пустых обязательных полей – при попытке отправки формы с незаполненными полями система корректно блокирует отправку данных и отображает визуальную индикацию ошибок.

При успешной валидации система переходит к пятому этапу, а именно расчету страхового тарифа и отображению результатов, которые включают финальную стоимость полиса ОСАГО, базовый и итоговый коэффициенты КБМ, вероятность наступления ДТП и детализацию факторов, повлиявших на корректировку тарифа.

Кросс-браузерное тестирование интерфейса осуществлялось на четырех основных браузерах (Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge) и показало полную совместимость приложения со всеми протестированными браузерами, за исключением минорных отличий в рендеринге градиентных фонов в Safari, не влияющих на функциональность.

Адаптивное тестирование проводилось на трех категориях устройств (десктопные компьютеры, планшетные устройства, мобильные телефоны) и подтвердило корректность отображения интерфейса на всех разрешениях экрана.

Результаты функционального тестирования интерфейса свидетельствуют о высокой надежности и удобстве разработанного веб-приложения. Все основные пользовательские сценарии работают корректно, система устойчива к некорректным входным данным, механизмы валидации эффективно предотвращают ввод ошибочной информации, а кросс-браузерная совместимость обеспечивает доступность приложения для максимально широкой аудитории пользователей.

2.6 Выводы по главе

В данной главе представлен полный цикл разработки и верификации интеллектуальной системы прогнозирования страховых рисков и динамического расчета тарифов. На этапе подготовки данных осуществлена очистка, нормализация и генерация производных признаков, эти шаги позволили модели учитывать нелинейные взаимодействия между факторами риска. В результате обучения алгоритма CatBoost с применением балансировки классов и подбора оптимального порога классификации достигнуты высокие показатели качества, которые, в свою очередь подтверждают высокую предсказательную способность и устойчивость модели к дисбалансу данных.

Параллельно с разработкой ядра машинного обучения реализовано полнофункциональное веб-приложение на базе микрофреймворка Flask. Создан адаптивный пользовательский интерфейс, обеспечивающий удобный ручной ввод персональных и технических данных, опциональную загрузку телематических DTC-файлов, а также механизмы экспорта результатов расчета. Интеграция серверной и клиентской частей осуществлена через объектно-ориентированный интерфейс, который гарантирует модульность и легкость дальнейшего масштабирования системы.

Комплексное функциональное и кросс-браузерное тестирование подтвердило надежность разработанного решения, корректность работы многоуровневого конвейера обработки данных и устойчивость к некорректным входным значениям. Разработанный программный комплекс, прошедший комплексное функциональное и кросс-браузерное тестирование, демонстрирует высокую надёжность и готовность к практической апробации на реальных страховых данных, обеспечивая переход от статического тарифообразования к персонализированному ценообразованию на основе индивидуальной оценки риска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоговые метрики модели подтверждают ее высокую надежность: точность классификации составила 0.9675, а полнота достигла 0.9970. Высокий показатель полноты критически важен для страхового бизнеса, так как означает, что система практически не пропускает реальные риски. Площадь под ROC-кривой, равная 0.9919 свидетельствует о том, что модель отлично разделяет клиентов на группы с разным уровнем опасности.

На основе предсказанной вероятности ДТП был создан алгоритм динамического расчета коэффициента бонус-малус. Вместо жестких дискретных шагов традиционной системы, тариф теперь плавно адаптируется под индивидуальный риск конкретного водителя. Вся вычислительная логика была реализована в виде полноценного веб-приложения на базе микрофреймворка Flask. Система включает адаптивный интерфейс для ввода данных, возможность загрузки телематических CSV-файлов и экспорт результатов в форматах PDF, CSV и PNG. Комплексное тестирование подтвердило, что приложение стабильно работает во всех основных браузерах, корректно обрабатывает ошибки ввода и выдерживает проверку граничными значениями.

Практическая ценность работы заключается в создании готового программного прототипа, который страховые компании могут использовать для перехода к справедливому, обоснованному ценообразованию. Внедрение подобной системы снижает эффект перекрестного субсидирования, при котором аккуратные водители фактически платят за рискованных, и делает тарифы более прозрачными и понятными для клиентов.

Перспективы дальнейшего развития разработанной системы связаны с несколькими стратегическими направлениями. Приоритетным вектором модернизации выступает интеграция с внешними телематическими интерфейсами и мобильными платформами для непрерывного мониторинга поведенческих паттернов вождения в режиме реального времени, что обеспечит

переход к полноценной реализации парадигмы Usage-Based Insurance. Наряду с этим, заложенная модульная архитектура программного комплекса обуславливает высокую масштабируемость решения, позволяя адаптировать алгоритмическое ядро для смежных сегментов рынка, включая добровольное страхование транспортных средств (КАСКО) и страхование имущества. В качестве перспективного направления совершенствования вычислительного блока представляется целесообразным внедрение архитектур глубокого обучения, что позволит расширить спектр обрабатываемой информации за счет анализа неструктурированных данных.

Таким образом, поставленная цель исследования достигнута в полном объеме. Теоретическое обоснование ограничений классических актуарных моделей послужило основой для проектирования и программной реализации интеллектуальной системы, эмпирическая апробация которой подтверждает высокую эффективность методов машинного обучения в задачах динамического ценообразования и персонализированной оценки страховых рисков.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коэффициент бонус-малус ОСАГО [Электронный ресурс]. Официальный сайт ПАО СК «Росгосстрах». Режим доступа: <https://www.rgs.ru/prosto/terms/koeffitsient-bonus-malus-osago-chto-eto> (дата обращения: 22.03.2026). 2026.
2. Ю. А. Баулин и В. И. Кучеров. Телематические услуги и сети связи. М.: Горячая линия — Телеком, 2014, С. 216.
3. А. В. Колесников. Интеллектуальный анализ данных: учебник для вузов. СПб.: Питер, 2012, С. 384.
4. XGBoost Documentation [Электронный ресурс]. Официальная документация XGBoost. Режим доступа: <https://xgboost.readthedocs.io/en/stable/> (дата обращения: 10.05.2026). 2026.
5. LightGBM Documentation [Электронный ресурс]. Официальная документация LightGBM. Режим доступа: <https://lightgbm.readthedocs.io/en/stable/> (дата обращения: 10.05.2026). 2026.
6. J. H. Friedman. “Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine”. В: Annals of Statistics 29.5 (2001), С. 1189—1232.
7. В. В. Круглов и В. В. Борисов. Искусственные нейронные сети: теория и практика. М.: Горячая линия — Телеком, 2001, С. 384.
8. С. Рассел и П. Норвиг. Искусственный интеллект: современный подход. 2-е изд. М.: Вильямс, 2016, С. 1408.
9. Указание Банка России от 30.07.2024 № 6810-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и порядке их применения» [Электронный ресурс]. Официальный сайт Банка России. Режим доступа: <https://cbr.ru/> (дата обращения: 15.04.2026). 2024.
10. T. Hastie, R. Tibshirani и J. Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction. 2nd. New York: Springer, 2009, С. 745.

11. L. Prokhorenkova, G. Gusev, A. Vorobev, A. V. Dorogush и A. Gulin. “CatBoost: Unbiased Boosting with Categorical Features”. В: Advances in Neural Information Processing Systems. Т. 31. 2018, С. 6638—6648.
12. CatBoost Documentation [Электронный ресурс]. Официальная документация CatBoost. Режим доступа: <https://catboost.ai/docs/en/> (дата обращения: 10.05.2026). 2026.
13. В. Г. Ясенев. Методы распознавания образов: учебник для вузов. М.: Машиностроение, 2012, С. 288.
14. Levin Vehicle Telematics Dataset [Электронный ресурс]. Kaggle. Режим доступа: <https://www.kaggle.com/datasets/yunlevin/levin-vehicle-telematics> (дата обращения: 15.03.2026). 2026.
15. И. А. Корнилов. Основы страховой математики: учеб. пособие. М.: Юнити-Дана, 2004, С. 210.
16. С. С. Иванов, С. Д. Голубев, Л. А. Черная и Н. Е. Шарафутдинова. Теория и практика рискового страхования. М.: Анкил, 2007, С. 352.
17. Figma Learn — Help Center [Электронный ресурс]. Официальный центр помощи Figma. Режим доступа: <https://help.figma.com/hc/en-us> (дата обращения: 20.04.2026). 2026.
18. S. Krug. Don’t Make Me Think, Revisited: A Common Sense Approach to Web Usability. 3rd. Berkeley, CA: New Riders, 2014, С. 216.
19. Flask Documentation [Электронный ресурс]. Официальная документация Flask. Режим доступа: <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/> (дата обращения: 12.05.2026). 2026.
20. ReportLab PDF Library Documentation [Электронный ресурс]. Официальная документация ReportLab. Режим доступа: <https://docs.reportlab.com/> (дата обращения: 12.05.2026). 2026.
21. HTML: HyperText Markup Language [Электронный ресурс]. Mozilla Developer Network. Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTML> (дата обращения: 12.05.2026). 2026.

22. CSS: Cascading Style Sheets [Электронный ресурс]. Mozilla Developer Network. Режим доступа: <https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS> (дата обращения: 12.05.2026). 2026.

23. Matplotlib: Visualization with Python [Электронный ресурс]. Официальная документация Matplotlib. Режим доступа: <https://matplotlib.org/stable/contents.html> (дата обращения: 10.05.2026). 2026.

24. Python 3.13 Documentation [Электронный ресурс]. Официальная документация Python. Режим доступа: <https://docs.python.org/3.13/index.html> (дата обращения: 10.05.2026). 2026.

Приложение А — ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЗНАКОВ МОДЕЛИ

Таблица 1 – Структура признаков, используемых в модели прогнозирования

Признак	Тип	Диапазон	Описание
driver_age	Числовой	[18; 80]	Возраст водителя в годах
driver_experience	Числовой	[0; 60]	Водительский стаж в годах
vehicle_age	Числовой	[0; 30]	Возраст транспортного средства
engine_power	Числовой	[60; 300]	Мощность двигателя (л.с.)
num_claims	Числовой	[0; 10]	Количество страховых обращений
violation_count	Числовой	[0; 20]	Количество нарушений ПДД
pct_days_with_rain	Числовой	[0; 1]	Доля дней с осадками
night_driving_ratio	Числовой	[0; 1]	Доля ночных поездок
vehicle_type	Категориальный	—	Тип транспортного средства
region	Категориальный	—	Регион эксплуатации
occupation_type	Категориальный	—	Тип занятости водителя
target	Бинарный	{0, 1}	Факт страхового случая

Приложение Б — ГЕНЕРАЦИЯ ПРИЗНАКОВ И ОБУЧЕНИЕ МОДЕЛИ

Листинг 1 – Код генерации производных признаков

```
import pandas as pd
import numpy as np

def generate_features(df: pd.DataFrame) -> pd.DataFrame:
    df = df.copy()

    df['age_squared'] = df['driver_age'] ** 2
    df['experience_ratio'] = df['driver_experience'] / (df['driver_age'] + 1e-5)
    df['claims_per_year'] = df['num_claims'] / (df['driver_experience'] + 1e-5)
    df['violations_per_year'] = df['violation_count'] / (df['driver_experience'] +
1e-5)

    df['no_claims_long'] = ((df['num_claims'] == 0) & (df['driver_experience'] >=
5)).astype(int)
    df['experienced_clean'] = (
        (df['driver_experience'] >= 10) &
        (df['num_claims'] == 0) &
        (df['violation_count'] == 0)
    ).astype(int)

    df['young_risky'] = ((df['driver_age'] < 26) & (df['violation_count'] >
0)).astype(int)
    df['high_claims'] = (df['num_claims'] >= 2).astype(int)

    df['night_x_trips'] = df['night_driving_ratio'] * df['avg_trips_per_week']
    df['power_x_age'] = df['engine_power'] * df['vehicle_age']

    return df
```

Приложение В — ОБРАБОТКА ПРИЗНАКОВ И ОБУЧЕНИЕ CATBOOST

Листинг 2 – Обучение модели CatBoostClassifier

```
def train(self, data: pd.DataFrame, labels: pd.Series):
    processed = self.preprocess(data)

    X_train, X_val, y_train, y_val = train_test_split(
        processed, labels, test_size=0.2, stratify=labels, random_state=42
    )

    classes = np.unique(y_train)
    class_weights = compute_class_weight('balanced', classes=classes,
y=y_train)
    weight_dict = dict(zip(classes, class_weights))

    self.model = CatBoostClassifier(
        verbose=100,
        iterations=1500,
        learning_rate=0.03,
        depth=5,
        eval_metric='AUC',
        early_stopping_rounds=100,
        random_seed=42,
        class_weights=weight_dict
    )

    self.model.fit(
        X_train, y_train,
        eval_set=(X_val, y_val),
        cat_features=self.cat_features,
        verbose=100
    )

    y_proba = self.model.predict_proba(X_val)[: , 1]

    best_threshold = 0.5
    best_f1 = 0

    for th in np.arange(0.05, 0.4, 0.01):
        y_pred = (y_proba >= th).astype(int)
        rec = recall_score(y_val, y_pred)
        if rec >= 0.6:
            f1 = f1_score(y_val, y_pred)
            if f1 > best_f1:
                best_f1 = f1
                best_threshold = th
```

```
if best_f1 == 0:
    for th in np.arange(0.05, 0.5, 0.01):
        y_pred = (y_proba >= th).astype(int)
        f1 = f1_score(y_val, y_pred)
        if f1 > best_f1:
            best_f1 = f1
            best_threshold = th

self.threshold = best_threshold
print(f"Оптимальный порог: {self.threshold:.3f}, F1: {best_f1:.4f}")
```


Приложение Г — ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО ПОРОГА КЛАССИФИКАЦИИ

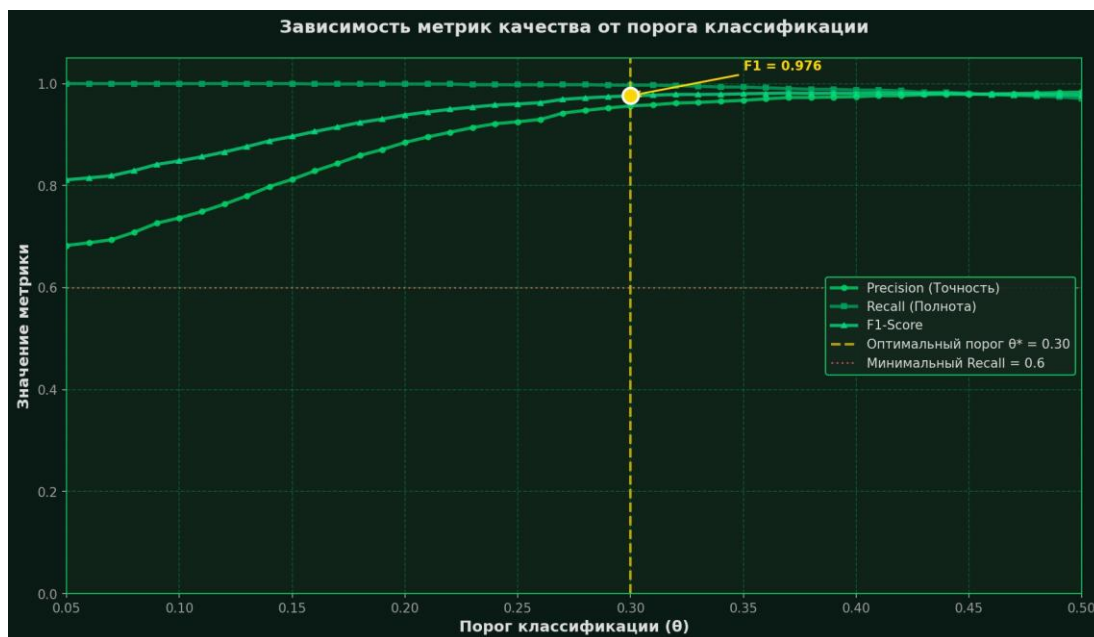


Рис. Приложение .7 — Зависимость метрик качества (Precision, Recall, F1-score) от порога классификации θ

Приложение Д — СЕРИАЛИЗАЦИЯ МОДЕЛИ

Листинг 3 – Метод сохранения модели в формат .cbm

```
def save_model(self, path: str):
    os.makedirs(os.path.dirname(path), exist_ok=True)
    if path.endswith('.cbm'):
        self.model.save_model(path)
    else:
        joblib.dump(self.model, path)
```

Приложение Е — ВАЖНОСТЬ ПРИЗНАКОВ МОДЕЛИ

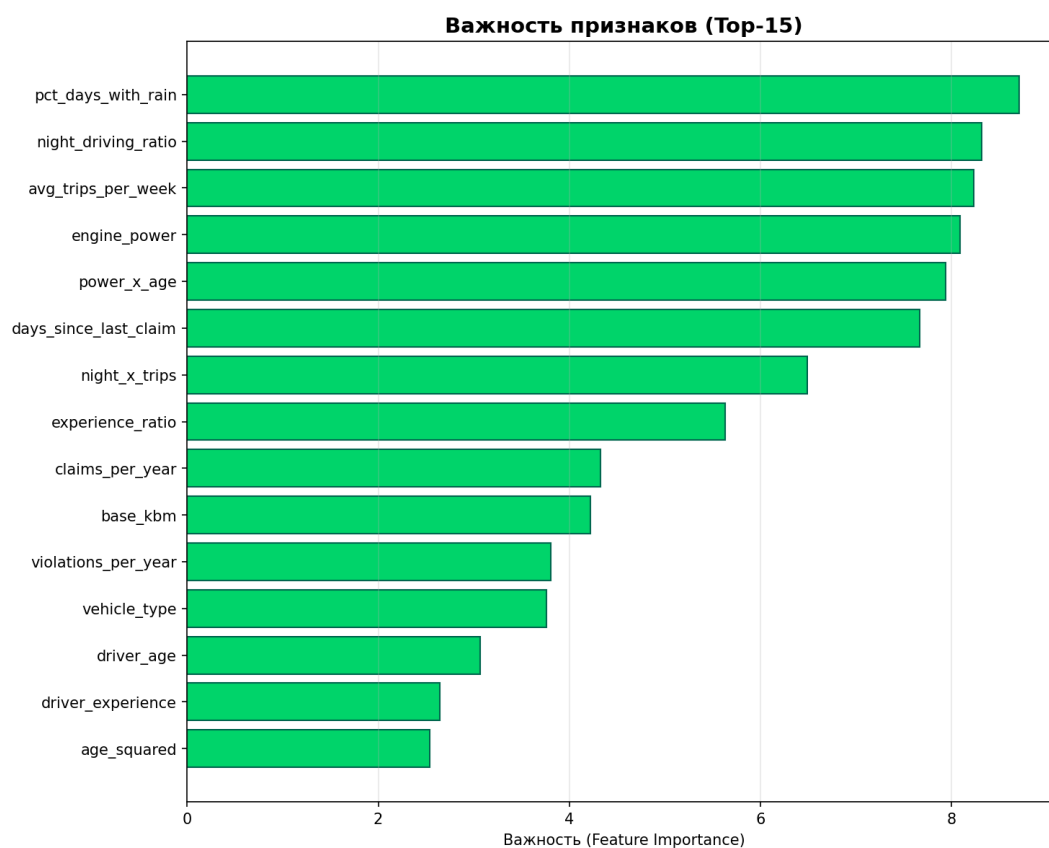


Рис. Приложение .8 — Ранжирование признаков по степени влияния на прогноз

Приложение Ж — МАТРИЦА ОШИБОК (CONFUSION MATRIX)

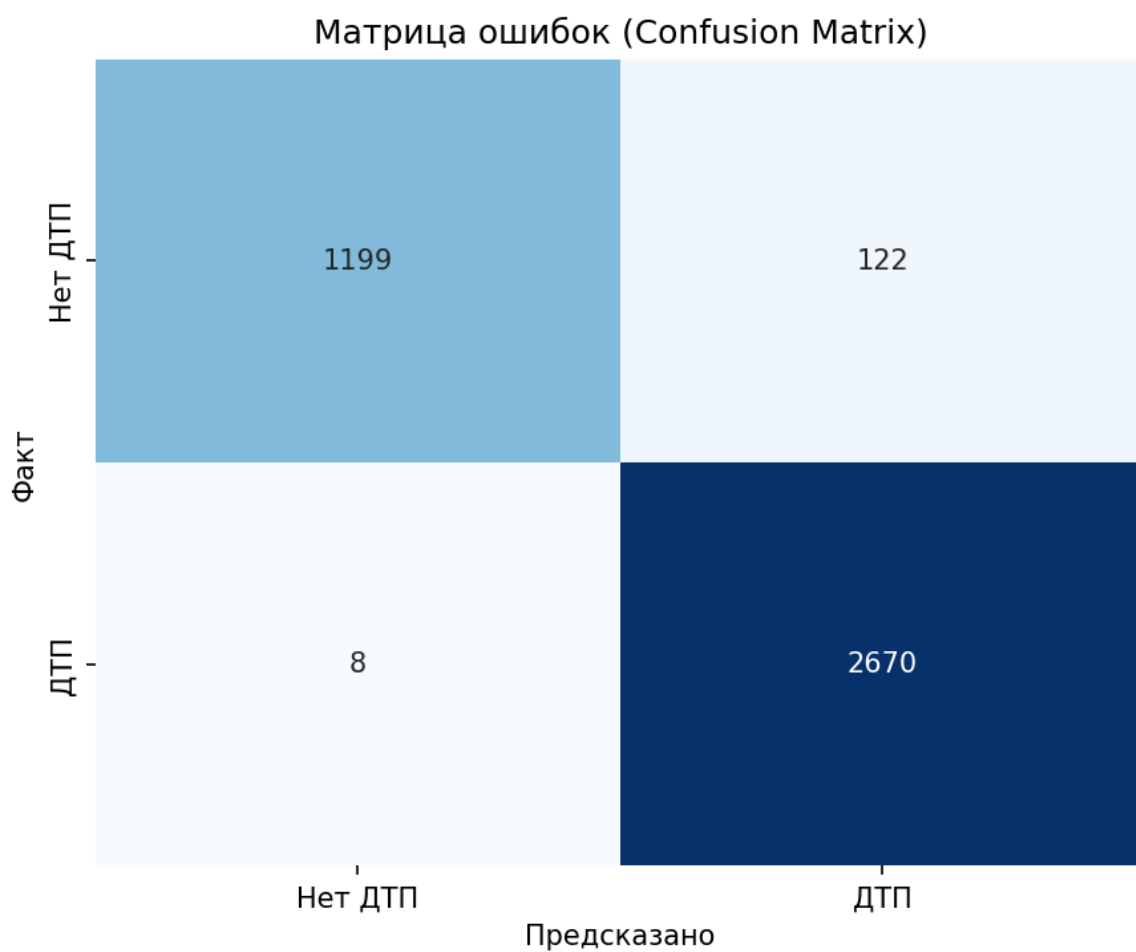


Рис. Приложение .9 – Распределение прогнозов модели

Приложение 3 — ROC-КРИВАЯ МОДЕЛИ

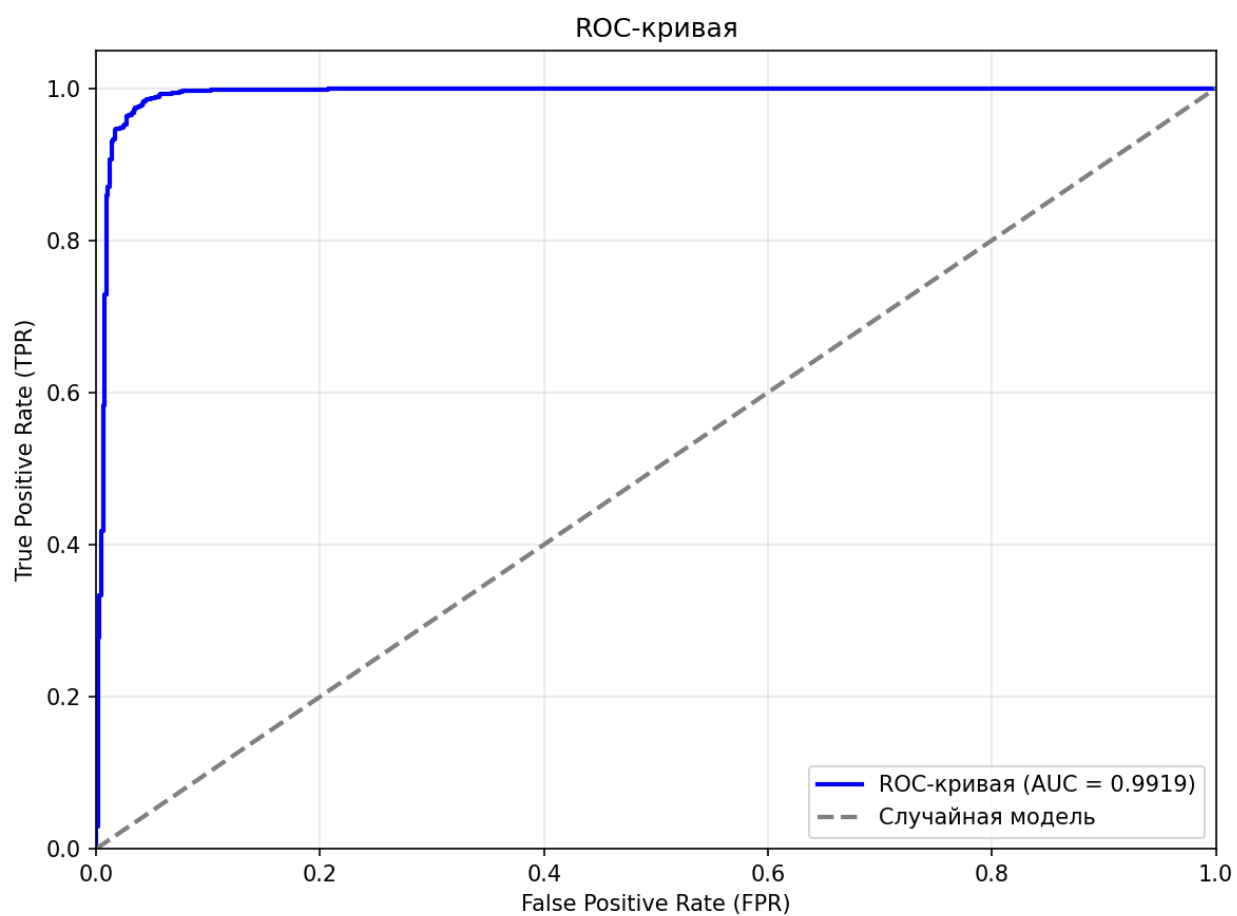


Рис. Приложение .10 – ROC-кривая классификатора

Приложение И — ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАЖНОСТИ ПРИЗНАКОВ

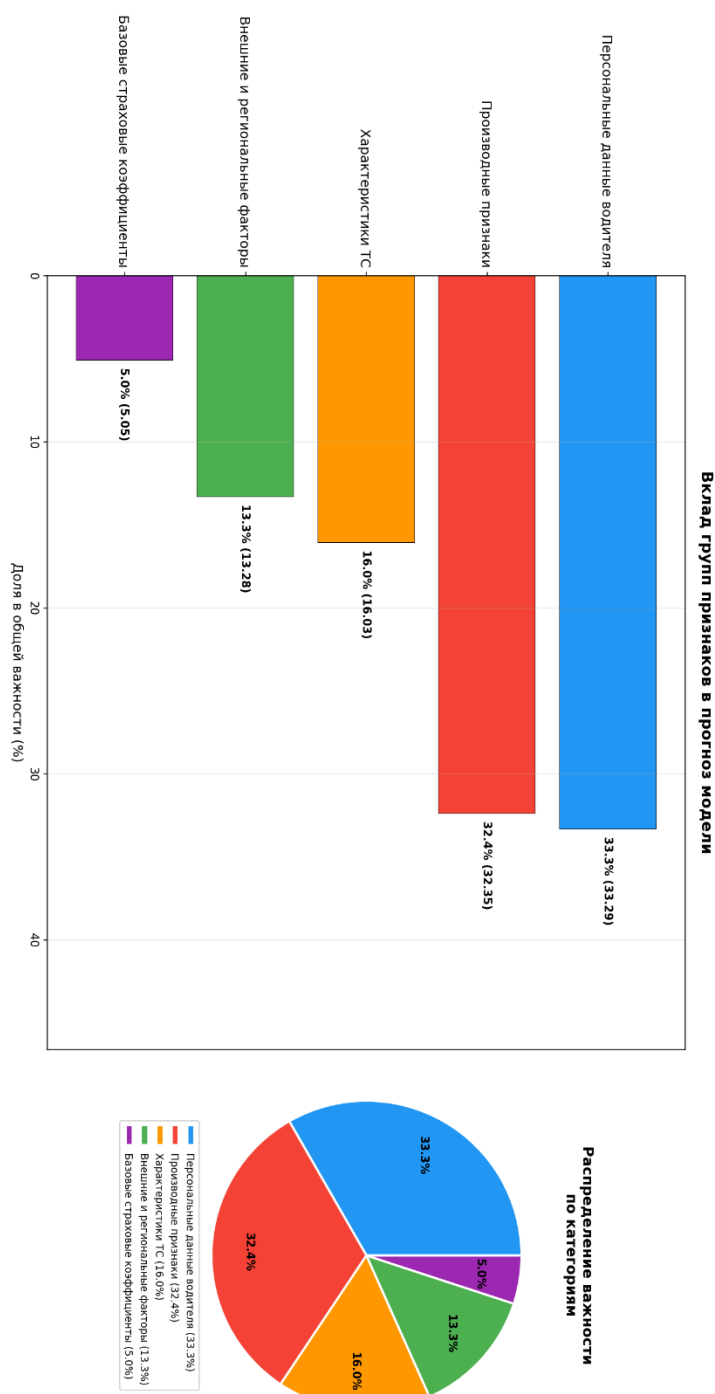


Рис. Приложение .11 – Вклад групп признаков в прогноз модели

Приложение К — ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ



Рис. Приложение .12 – Firmenная цветовая схема веб-приложения



Рис. Приложение .13 – Интерфейс главной страницы веб-приложения

The more data, the more accurate the pricing plan

OSAGOCalculator

Personal data of the driver

This tool exemplifies how modern actuarial science integrates behavioral data and machine learning to move beyond static risk classification toward dynamic, personalized insurance assessment.

How is your bid formed?

1 Driving style

Analyze sudden braking, acceleration, and overnight trips to adjust the fare.

2 Car condition

Individual rate based on the technical condition of the car.

3 Diagnostics

The coefficient is calculated based on your history, not the average values.

CAN THIS DATA IMPROVE MODEL ACCURACY?

EXACT

Analyzes behavior, predicts risk.

PERSONALIZED

Takes into account the driving style and adjusts the fare.

RELIABLE

Based on machine learning, validated by data.

OSAGOCalculator

[Docs](#) [Home](#) [Calculator](#)
© 2025 OSAGOCalculator, Inc.



Рис. Приложение .14 – Страница с описанием методологии расчета

Приложение Н — ФОРМА ВВОДА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Personal data of the driver

Full Name
Ivanov Ivan Ivanovich

Date of Birth
MM.DD.YYYY

Gender
Male Female

Driver License Number
77 12 345678

License Issue Date
MM.DD.YYYY

Driving Experience Start Date
MM.DD.YYYY

Number of Insurance Claims
1

Number of Traffic Violations
2

Occupation Type
Select one from the list

Do you often drive at night?
Yes No

Рис. Приложение .15 – Интерфейс ввода параметров водителя и транспортного средства

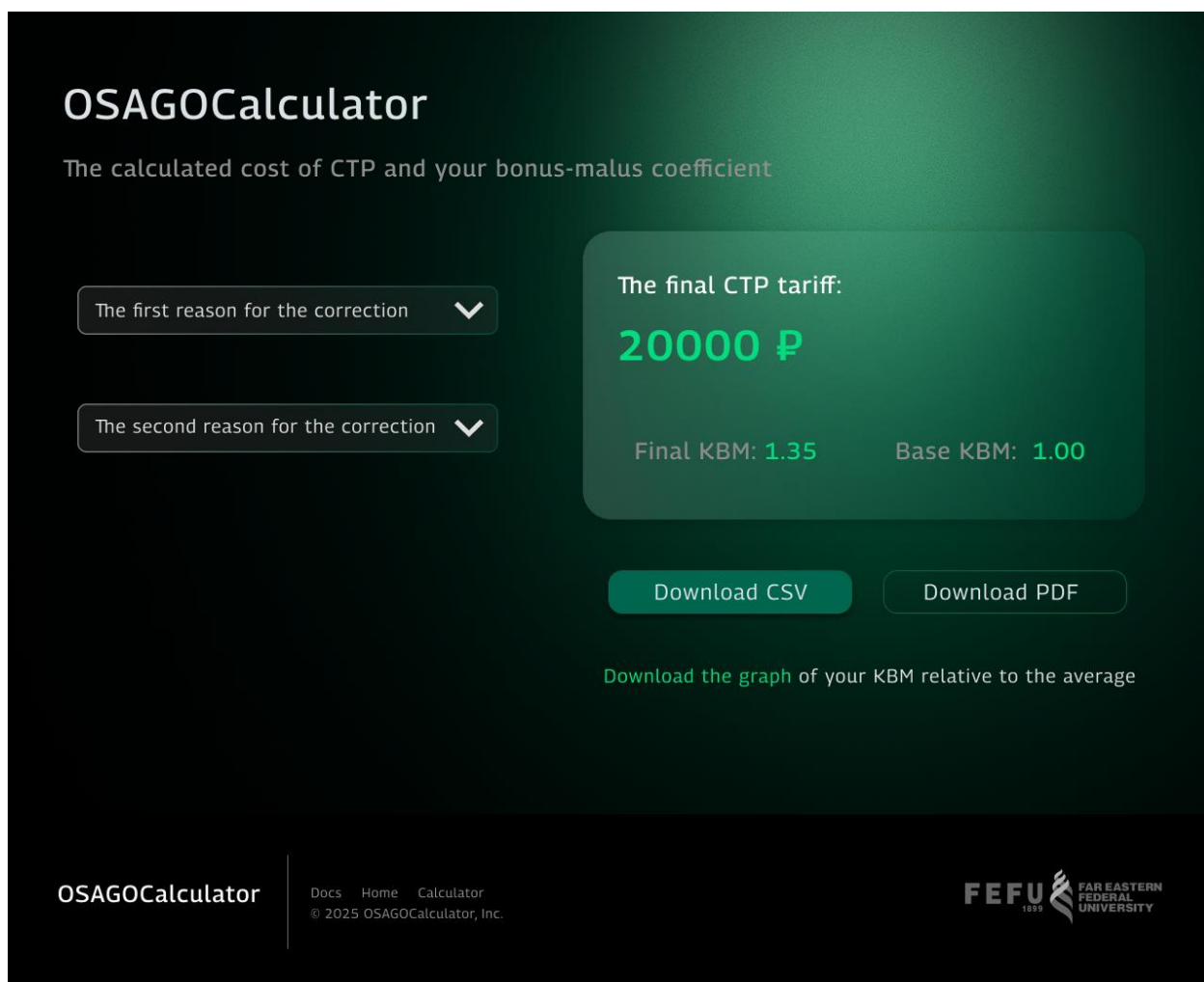


Рис. Приложение .16 – Отображение финального тарифа и коэффициентов КБМ

Приложение П — ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ FLASK-ПРИЛОЖЕНИЯ

Листинг 4 – Основной модуль приложения (app.py)

```
from flask import Flask, render_template, request, redirect, url_for, session
import pandas as pd
import json
import os
from datetime import datetime
from src.models.hybrid.kbm_calculator import HybridKBMCalculator
from src.utils.dtc_checker import check_dtc_in_file
from flask import send_file
import io
import csv
import matplotlib
matplotlib.use('Agg')
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from flask_session import Session

app = Flask(__name__)

app.config['SECRET_KEY'] = 'osago-secret-key-change-in-prod'
app.config['SESSION_TYPE'] = 'filesystem'
app.config['SESSION_FILE_DIR'] = './flask_session_data'
app.config['SESSION_PERMANENT'] = False
app.config['SESSION_USE_SIGNER'] = True
Session(app)

os.makedirs(app.config['SESSION_FILE_DIR'], exist_ok=True)

MODEL_PATH = "outputs/insurance_model_v1.cbm"
REGIONS_JSON = "static/data/regions.json"
UPLOAD_FOLDER = "static/uploads"

os.makedirs(UPLOAD_FOLDER, exist_ok=True)
```

Приложение Р — МАРШРУТЫ СЕРВЕРНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

Листинг 5 – Реализация эндпоинтов Flask

```
@app.route("/")
def index():
    return render_template("index.html")

@app.route("/docs")
def docs():
    return render_template("docs.html")

@app.route("/calculate", methods=["GET", "POST"])
def calculate():
    if request.method == "POST":
        print(f" POST-запрос на /calculate")

        regions_data = load_regions_data()

    if request.method == "GET":
        return render_template("calculate.html", regions=list(regions_data.keys()))

    if not calculator:
        print("Model not initialized")
        return "Model not loaded. Please restart the server.", 503

    try:
        dtc_file = request.files.get('dtc_file')
        has_dtc = False
        obd_file_path = None

        if dtc_file and dtc_file.filename and dtc_file.filename.lower().endswith('.csv'):
            try:
                timestamp = datetime.now().strftime('%Y%m%d_%H%M%S')
                filename = f"dtc_{timestamp}.csv"
                obd_file_path = os.path.join(UPLOAD_FOLDER, filename)
                dtc_file.save(obd_file_path)
                print(f"Файл сохранён: {obd_file_path}")
                has_dtc = check_dtc_in_file(obd_file_path)
                print(f"DTC-анализ: ошибки = {has_dtc}")
            except Exception as e:
                print(f" Ошибка обработки DTC-файла: {e}")
                has_dtc = False

        region_name = request.form.get("region", "Other")
        weather = regions_data.get(region_name, regions_data.get("Other", {}))
```

```

driver_age = calculate_age(request.form.get("driver_dob"))
driver_experience = calculate_experience(request.form.get("license_date"))

try:
    vehicle_year = int(request.form.get("vehicle_year", 2020))
    vehicle_age = max(0, min(30, datetime.now().year - vehicle_year))
except (ValueError, TypeError):
    vehicle_year = 2020
    vehicle_age = 5

num_claims = safe_int(request.form.get("num_claims"), 0, 0, 20)
violation_count = safe_int(request.form.get("violation_count"), 0, 0, 50)

base_kbm = calculate_base_kbm(num_claims, driver_experience)

night_driving = 0.5 if request.form.get("night_driving") == "yes" else 0.1
is_owner = request.form.get("is_owner") == "true"
unlimited_drivers = request.form.get("unlimited_drivers") == "true"

case_data = {
    'driver_age': driver_age,
    'driver_experience': driver_experience,
    'vehicle_age': vehicle_age,
    'vehicle_type': request.form.get("body_type", "sedan"),
    'engine_power': safe_int(request.form.get("engine_power"), 150, 50,
500),
    'vehicle_purpose': request.form.get("vehicle_purpose", "personal"),
    'region': region_name,
    'pct_days_with_snow': weather.get('pct_days_with_snow', 0.3),
    'pct_days_with_rain': weather.get('pct_days_with_rain', 0.3),
    'winter_duration_months': weather.get('winter_duration_months', 4),
    'base_kbm': base_kbm,
    'num_claims': num_claims,
    'violation_count': violation_count,

    'occupation_type': request.form.get("occupation_type", "office_worker"),

    'night_driving_ratio': night_driving,
    'ko_multiplier': 1.8 if unlimited_drivers else 1.0,
    'num_owned_vehicles': 1 if is_owner else 0,
}

result_df = calculator.calculate(
    cases=[case_data],
    obd_file_path=obd_file_path if has_dtc else None,

```

```

        show_plot=False
    )

    result_row = result_df.iloc[0].to_dict()

    result = {
        'tariff': result_row.get('Итоговый КБМ', 0) * 2000,
        'final_kbm': result_row.get('Итоговый КБМ'),
        'base_kbm': base_kbm,
        'recommended_kbm': result_row.get('Рекомендуемый КБМ'),
        'accident_proba': result_row.get('Вероятность ДТП'),
        'adjustments': result_row.get('Корректировки', 'нет'),
        'region': region_name,
        'has_dtc': has_dtc,
        'driver_desc': case_data['description'],
        'num_claims': num_claims,
        'violation_count': violation_count,
        # Доп. поля для экспорта
        'driver_age': driver_age,
        'driver_experience': driver_experience,
        'vehicle_age': vehicle_age,
        'engine_power': case_data['engine_power'],
    }

    session['last_calculation'] = result
    print(f"Результат сохранён в сессию")

    return render_template(
        "result.html",
        result=result,
        input_data=case_data,
        has_dtc=has_dtc
    )

except Exception as e:
    import traceback
    error_trace = traceback.format_exc()
    print(f"Критическая ошибка в /calculate: {e}")
    print(error_trace)

    return render_template(
        "result.html",
        result={'error': str(e)},
        input_data={},
        has_dtc=False,
        error_trace=error_trace if app.debug else None
    ), 500

```


Приложение С — ОБРАБОТКА POST-ЗАПРОСОВ

Листинг 6 – Обработка данных формы калькулятора

```
def calculate_age(dob_str):
    if not dob_str:
        return 25
    try:
        dob = datetime.strptime(dob_str, "%Y-%m-%d")
        age = datetime.now().year - dob.year
        if (datetime.now().month, datetime.now().day) < (dob.month, dob.day):
            age -= 1
        return max(18, min(80, age))
    except:
        return 25

def calculate_experience(license_date_str):
    if not license_date_str:
        return 0
    try:
        l_date = datetime.strptime(license_date_str, "%Y-%m-%d")
        years = (datetime.now() - l_date).days / 365.25
        return max(0, min(60, int(years)))
    except:
        return 0

def calculate_base_kbm(num_claims: int, driver_experience: int) -> float:
    kbм = 1.0
    claim_free_years = max(0, driver_experience - num_claims * 2)
    discount = min(0.05 * claim_free_years, 0.54)
    kbм -= discount
    penalty = num_claims * 0.5
    kbм += penalty
    return round(max(0.46, min(3.92, kbм)), 2)
```

Приложение Г — ФУНКЦИИ ЭКСПОРТА РЕЗУЛЬТАТОВ

Листинг 7 – Экспорт в PDF, CSV и PNG

```
@app.route("/download/pdf")
def download_pdf():

    from reportlab.lib import colors
    from reportlab.lib.pagesizes import A4

    from reportlab.lib.styles import getSampleStyleSheet, ParagraphStyle
    from reportlab.lib.units import cm

    result = session.get('last_calculation')

    if not result:
        return "No calculation result found. Please calculate first.", 400

    buffer = io.BytesIO()

    elements = []

    styles = getSampleStyleSheet()

    elements.append(Paragraph("OSAGO Calculator – Result", title_style))
    elements.append(Spacer(1, 0.5*cm))

    data = [
        ['Parameter', 'Value'],
        ['Final CTP Tariff', f"{result['tariff']:.0f} ₸"],
        ['Final KBM', f"{result['final_kbm']:.2f}"],
        ['Base KBM', f"{result['base_kbm']:.2f}"],
        ['Region', result['region']],
        ['Driver', result['driver_desc']],
        ['Accidents', str(result['num_claims'])],
        ['DTC Errors', 'Yes' if result['has_dtc'] else 'No'],
    ]

    table = Table(data, colWidths=[6*cm, 6*cm])
    table.setStyle(TableStyle([
        ('BACKGROUND', (0, 0), (-1, 0), colors.HexColor('#00664E')),
        ('TEXTCOLOR', (0, 0), (-1, 0), colors.whitesmoke),
        ('ALIGN', (0, 0), (-1, -1), 'CENTER'),
        ('FONTNAME', (0, 0), (-1, 0), 'Helvetica-Bold'),
        ('FONTSIZE', (0, 0), (-1, 0), 14),
        ('BOTTOMPADDING', (0, 0), (-1, 0), 12),
        ('BACKGROUND', (0, 1), (-1, -1), colors.HexColor('#14281E')),
        ('TEXTCOLOR', (0, 1), (-1, -1), colors.whitesmoke),
```

```

        ('GRID', (0, 0), (-1, -1), 1, colors.HexColor('#00D46A')),
        ('FONTSIZE', (0, 1), (-1, -1), 12),
        ('TOPPADDING', (0, 1), (-1, -1), 8),
        ('BOTTOPPADDING', (0, 1), (-1, -1), 8),
    ]))

    elements.append(table)
    elements.append(Spacer(1, 1*cm))

    doc.build(elements)
    buffer.seek(0)

    return send_file(
        buffer,
        mimetype='application/pdf',
        as_attachment=True,
    )

@app.route("/download/csv")
def download_csv():

    result = session.get('last_calculation')

    if not result:
        return "No calculation result found. Please calculate first.", 400

    output = io.StringIO()
    writer = csv.writer(output)

    writer.writerow(['OSAGOCalculator Results'])

    writer.writerow([])

    writer.writerow(['Parameter', 'Value'])
    writer.writerow(['Final CTP Tariff (P)', f"{result['tariff']:.0f}"])
    writer.writerow(['Final KBM', f"{result['final_kbm']:.2f}"])
    writer.writerow(['Base KBM', f"{result['base_kbm']:.2f}"])
    writer.writerow(['Region', result['region']])
    writer.writerow(['Driver', result['driver_desc']])
    writer.writerow(['Accidents', result['num_claims']])
    writer.writerow(['DTC Errors', 'Yes' if result['has_dtc'] else 'No'])
    writer.writerow([])

    writer.writerow(['Driver Details'])
    writer.writerow(['Age (years)', result['driver_age']])
    writer.writerow(['Experience (years)', result['driver_experience']])

```

```

writer.writerow(['Vehicle Age (years)', result['vehicle_age']])
writer.writerow(['Engine Power (hp)', result['engine_power']])

output.seek(0)

return send_file(
    io.BytesIO(output.getvalue().encode('utf-8')),
    mimetype='text/csv',
    as_attachment=True,
)

@app.route("/download/graph")
def download_graph():

    result = session.get('last_calculation')

    if not result:
        return " No calculation result found. Please calculate first.", 400

    base_kbm = result['base_kbm']
    final_kbm = result['final_kbm']
    average_kbm = 1.0

    fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 6), facecolor='#0A1A15')
    ax.set_facecolor('#0F2319')

    categories = ['Base KBM', 'Final KBM', 'Average KBM']
    values = [base_kbm, final_kbm, average_kbm]
    colors = ['#00D46A', '#00A55E', '#8B8B8B']

    for bar, value in zip(bars, values):
        height = bar.get_height()
        ax.text(bar.get_x() + bar.get_width()/2., height,
                f'{value:.2f}',
                ha='center', va='bottom',
                color='#E0E0E0', fontsize=12, fontweight='bold')

    ax.set_ylabel('KBM Coefficient', color='#A0A0A0', fontsize=12)

    ax.set_ylim(0, max(values) * 1.3)

    ax.grid(axis='y', alpha=0.3, color='#00D46A', linestyle='--')
    ax.set_axisbelow(True)

    ax.tick_params(colors='#A0A0A0')
    for spine in ax.spines.values():

```

```
        spine.set_color('#00D46A')

    buffer = io.BytesIO()
    plt.tight_layout()

    buffer.seek(0)
    plt.close(fig)

    return send_file(
        buffer,
        mimetype='image/png',
        as_attachment=True,
    )
```

Приложение У — CSS-СТИЛИ ИНТЕРФЕЙСА

Листинг 8 – Основные стили оформления

```
:root {
  --bg-dark: #0a0a0a;
  --bg-card: rgba(20, 40, 30, 0.6);
  --bg-card-highlight: rgba(30, 60, 50, 0.7);
  --text-light: #e0e0e0;
  --text-muted: #a0a0a0;
  --accent-green: #00d46a;
  --accent-green-dark: #00994d;
  --border: rgba(0, 212, 106, 0.3);
  --border-highlight: rgba(0, 212, 106, 0.6);
  --input-bg: rgba(15, 25, 20, 0.5);
}

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
  box-sizing: border-box;
}

body {
  font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
  background: black;
  color: var(--text-light);
  min-height: 100vh;
  padding: 40px 20px 0 20px;
  position: relative;
  overflow-x: hidden;
  margin: 0;
  display: flex;
  flex-direction: column;
}

body::before {
  content: "";
  position: fixed;
  top: 0;
  left: 0;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background:
    radial-gradient(circle at 20% 30%, rgba(0, 212, 106, 0.4) 0%, transparent
15%),
```

```

    radial-gradient(circle at 80% 20%, rgba(0, 255, 170, 0.3) 0%, transparent
12%),
    radial-gradient(circle at 60% 70%, rgba(0, 180, 120, 0.35) 0%, transparent
18%),
    radial-gradient(circle at 10% 80%, rgba(0, 220, 150, 0.25) 0%, transparent
10%),
    radial-gradient(circle at 90% 60%, rgba(0, 255, 200, 0.2) 0%, transparent
14%),
    radial-gradient(circle at 40% 50%, rgba(0, 200, 140, 0.3) 0%, transparent
16%),
    radial-gradient(circle at 30% 10%, rgba(0, 240, 180, 0.2) 0%, transparent
8%),
    radial-gradient(circle at 70% 90%, rgba(0, 210, 160, 0.25) 0%, transparent
11%),
    radial-gradient(circle at 50% 40%, rgba(0, 230, 170, 0.15) 0%, transparent
9%),
    radial-gradient(circle at 15% 50%, rgba(0, 255, 190, 0.18) 0%, transparent
13%),
    radial-gradient(circle at 85% 40%, rgba(0, 200, 150, 0.22) 0%, transparent
10%),

    radial-gradient(circle at 35% 65%, rgba(0, 240, 160, 0.3) 0%, transparent
6%),
    radial-gradient(circle at 65% 15%, rgba(0, 220, 140, 0.25) 0%, transparent
7%),
    radial-gradient(circle at 90% 85%, rgba(0, 255, 180, 0.2) 0%, transparent
5%),
    radial-gradient(circle at 5% 40%, rgba(0, 210, 150, 0.28) 0%, transparent
8%),
    radial-gradient(circle at 55% 95%, rgba(0, 230, 170, 0.18) 0%, transparent
6%);
    filter: blur(20px);
    pointer-events: none;
    z-index: -2;
}

body::after {
    content: "";
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background:
        radial-gradient(circle at 25% 35%, rgba(0, 255, 200, 0.5) 0%, transparent
8%),
        radial-gradient(circle at 75% 65%, rgba(0, 230, 170, 0.4) 0%, transparent
7%),

```



```
        radial-gradient(circle at 45% 80%, rgba(0, 240, 180, 0.35) 0%, transparent
6%),
        radial-gradient(circle at 80% 10%, rgba(0, 255, 190, 0.3) 0%, transparent
5%);
    filter: blur(15px);
    pointer-events: none;
    z-index: -1;
}
```

Приложение Ф — HTML-СТРУКТУРА ФОРМЫ ВВОДА

Листинг 9 – Разметка формы калькулятора

```
<div id="driving-style-section" class="form-section" style="display: none;">
  <h2 class="section-title">Driving style Indicators</h2>
  <div class="form-grid">

    <div class="form-group"><label>Average speed (km/h)</label>
      <input type="number" name="avg_speed">
    </div>

    <div class="form-group"><label>Maximum speed (km/h)</label>
      <input type="number" name="max_speed">
    </div>

    <div class="form-group"><label>Sudden braking</label>
      <input type="number" name="sudden_braking">
    </div>

    <div class="form-group"><label>Average speed (km/h)</label>
      <input type="number" name="avg_speed_2">
    </div>

    <div class="form-group"><label>Maximum speed (km/h)</label>
      <input type="number" name="max_speed_2">
    </div>

  </div>
</div>
```

Приложение X — ГРАФИК СРАВНЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ КБМ

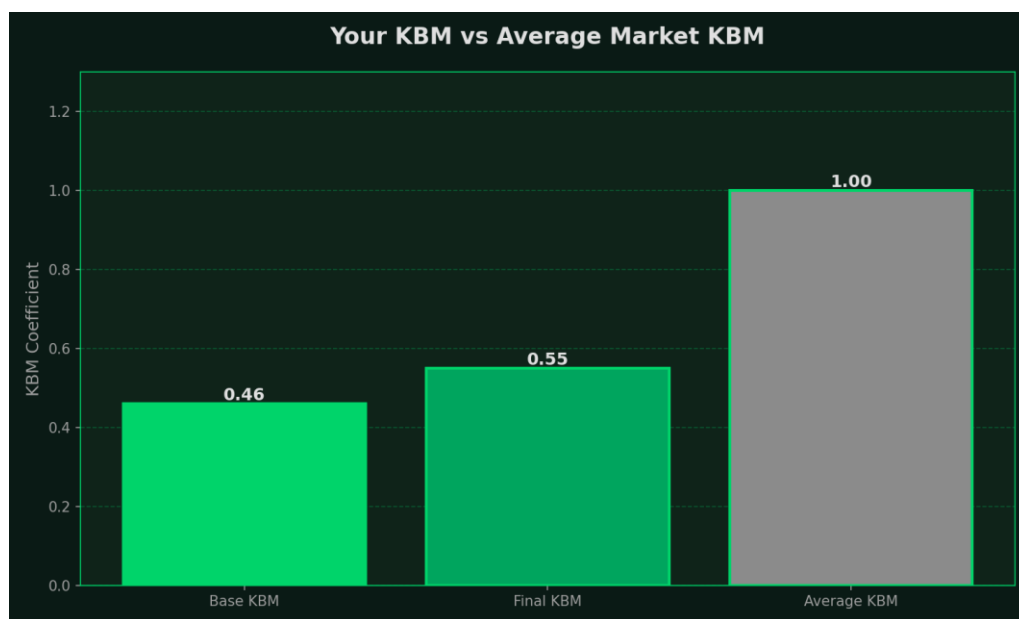


Рис. Приложение .17 – Сравнение индивидуального КБМ со среднерыночным значением

Приложение Ц — ПРИМЕР CSV-ФАЙЛА С РЕЗУЛЬТАТАМИ

Листинг 10 – Структура экспортируемого CSV-файла

OSAGOCalculator Results

Generated,2026-04-21 01:23:58

Parameter,Value

Final CTP Tariff (₽),11100

Final KBM,0.55

Base KBM,0.46

Region,Moscow

Driver Details

Age (years),40

Experience (years),20

Vehicle Age (years),6

Engine Power (hp),150

Number of Claims,0

DTC Errors,No